ISSUE REPORT 2016-10

2016. 12

Korea Embedded Software and
System Industry Association

KESSIA ISSUE REPORT

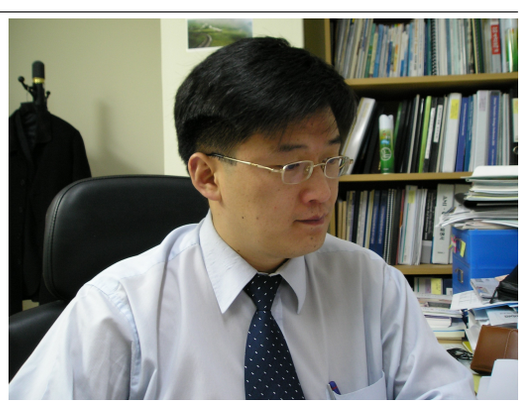
차량용 SW의 현황과 발전방향

KESSIA 임베디드소프트웨어 · 시스템산업협회
Korea Embedded Software and System Industry Association

저 자

배효수 차량IT융합산업협회 국장

huntbae@huntbae.com



□ **주요 활동 사항**

- (현) 차량IT융합산업협회 국장
- (현) 한국전기자동차산업협회 국장
- (현) 첨단교통인프라포럼 국장

본 보고서는 작성자의 주관적인 견해에 의하여 작성되었습니다. 보고서에 대한 자세한 문의는 아래로 연락 주시기 바랍니다.

문의 : 임베디드소프트웨어·시스템산업협회 사무국(02-2132-0753,embedded@fkii.org)

※ 보고서의 내용을 인용할 때에는 출처를 밝혀 주십시오.

Contents

1. 서론 ····· 1

2. 차량용 SW의 분류와 현황 ····· 7

가. 전장부품 통합제어용 OS ····· 14

나. 인포테인먼트SW ····· 22

다. 개발 및 시험검증 SW ····· 27

라. 외부연계 및 통신, 서비스 SW ····· 37

3. 전기차, 자율주행차 및 차량기반 서비스의 등장에 따른 자동차 산업의 급변과 차량용SW 발전 방향 ···· 41

4. 끝내는 말 ····· 51

Korea Embedded Software and
System Industry Association

KESSIA
ISSUE REPORT

그림목차

[그림 1] 베네딕트 에반스 : 모바일이 세상을 먹어치우고 있다. ····· 4
[그림 2] 휴대폰의 번들링 해제 ····· 5
[그림 3] 차량의 전장부품 구성요소 ····· 10
[그림 4] 자동차용 ECU 및 차량용 SW에 있어서 주요 키워드 ····· 11
[그림 5] 자율주행차 임베디드SW구조 ····· 13
[그림 6] RTLinux 블록다이어그램 ····· 14
[그림 7] OSEK의 구성도 ····· 15
[그림 8] OSEK 응용 SW개발 절차 ····· 15
[그림 9] AUTOSAR 주요 참여멤버 ····· 17
[그림 10] AUTOSAR 아키텍트 구조 ····· 17
[그림 11] AUDI zFAS 아키텍트 ····· 18
[그림 12] 카인포테인먼트 시스템 GENIVI ····· 22
[그림 13] ISO26262 기반의 차량용SW개발 및 테스트 방안 ····· 27
[그림 14] 스마트폰 커넥티비티 서비스 기능 ····· 37
[그림 15] 자동차 관련 가치사슬 구조 ····· 44
[그림 16] 자동차 분야의 기술발전 방향과 주요기술 ····· 45
[그림 17] 구글의 무인카 ····· 45
[그림 18] 커넥티드카 연계도 ····· 46
[그림 19] 차량용 개방형 플랫폼 추진전략 ····· 46
[그림 20] 차량용 개방형 플랫폼 기술개발 전략 ····· 47
[그림 21] PnP 기반의 개방형 표준 EVOS플랫폼 ····· 47
[그림 22] PnP 기반의 개방형 HW플랫폼 기술 ····· 48
[그림 23] 개방형 표준 플랫폼 기반의 다품종 소량생산 방식 ····· 48
[그림 24] 전기차용 앱스토어 개념의 오픈플랫폼 마켓 구성도 ····· 49
[그림 25] 글로벌 컨소시엄 구성을 통한 세계시장 주도 ····· 50
[그림 26] EVOS SW, HW 개방형 플랫폼 기술 ····· 53

표목차

〈표 1〉 차량용 SW 분류 ····· 11
〈표 2〉 세계 자동차 임베디드시스템 적용시장 전망 ····· 12
〈표 3〉 차량용 SW적용확대에 따른 주요이슈 ····· 13
〈표 4〉 AUTOSAR의 특징 ····· 16
〈표 5〉 주요제품 리스트와 출시시기 ····· 19
〈표 6〉 차량SW 플랫폼 도구(PreeViSion) ····· 19
〈표 7〉 차량 제어기용 SW 플랫폼(MicroSAR) ····· 20
〈표 8〉 차량 전장 SW 플랫폼(EB Tresos) ····· 20
〈표 9〉 차량 시뮬레이션 공학도구(LabVIEW) ····· 21
〈표 10〉 차량 전장 SW 플랫폼 도구(System Desk) ····· 21
〈표 11〉 인포테인먼트SW 상용제품 리스트 ····· 23
〈표 12〉 안드로이드 오토(Android Auto) ····· 23
〈표 13〉 카 플레이(CarPlay) ····· 24
〈표 14〉 QNX ····· 24
〈표 15〉 제니비(GENIVI) ····· 25
〈표 16〉 AGL ····· 25
〈표 17〉 윈도우즈 인 더 카 ····· 26
〈표 18〉 타이젠 ····· 26
〈표 19〉 설계 개발 SW 도구 리스트 ····· 28
〈표 20〉 시험평가도구 SW 리스트 ····· 28
〈표 21〉 Simulink ····· 29
〈표 22〉 CANeo ····· 29
〈표 23〉 Rational Rhapsody developer ····· 30
〈표 24〉 EB Tresos ····· 30
〈표 25〉 TASKING VX complier ····· 30
〈표 26〉 CHRON SIM ····· 31
〈표 27〉 Sparrow ····· 31
〈표 28〉 Resort ····· 32
〈표 29〉 Simulink V&V ····· 32

〈표 30〉 QAC ····· 33
〈표 31〉 LDRA ····· 33
〈표 32〉 CANanalyzer ····· 33
〈표 33〉 VectorCAST ····· 34
〈표 34〉 vTestStudio ····· 34
〈표 35〉 Trace32 ····· 35
〈표 36〉 CodeSonar ····· 35
〈표 37〉 CHRON VAL ····· 35
〈표 38〉 TPT ····· 36
〈표 39〉 Reactis ····· 36
〈표 40〉 IVN(차량 내부통신 SW) ····· 37
〈표 41〉 차량외부 연계 통신SW ····· 38
〈표 42〉 CANeo ····· 38
〈표 43〉 Vehicle SPY ····· 38
〈표 44〉 ATS ····· 39
〈표 45〉 RSU ····· 39
〈표 46〉 OBU(On Board Unit) ····· 39
〈표 47〉 MESIM Smart-WAVE ····· 40

KESSIA ISSUE REPORT
차량용 SW의 현황과 발전방향

1. 서론

서론

최근 인터넷, 언론 등 다양한 경로를 통해 회자되는 전기차, 자율주행차, 스마트카 등 자동차 산업의 많은 기술적 용어들이 산업 재편의 방향성을 가늠하게 해준다.

자동차 산업은 CO2 및 환경오염 저감, 교통사고로부터의 안전 등으로 이를 반영한 기술적 발전요인이 화두이다. 즉, 각국의 화석연료 사용에 따른 배기가스 환경규제 강화, 차량사고로 부터의 인명보호를 위한 안전규제강화에 대한 대응방안으로 다양한 사업적, 기술적 해결책을 모색하고 있다.

이러한 문제해결을 위해 전기차를 통한 친환경자동차에 대한 산업적 경쟁력 강화, 더욱 안전하고 편리한 차를 위한 자율주행 관련 기술의 개발, 그리고 이로부터 파생된 카셰어링 등의 사업적 접근법이 그것이다.

그동안 선진국과 각국의 주요 업체들은 미래사회, 이용자, 도시의 변화에 따른 미래 이동성의 변화를 분석하고 해법을 제시하기 위해 노력해 왔다. 대도시 인구 집중, 1인 탑승 차량 증가, 차량 소유에 대한 인식변화, 주차 등의 도시 문제 해결, 배기가스로 인한 환경문제 해결, 사용자 편의성 증대를 위해서 다양한 연구와 실증 사업을 계속해 왔다.

미래 이동성, 특히 도시 이동성의 해법은 대략 소형차(개인형 이동수단: Personal Mobility)-전기차(Electric Vehicle)-자율주행(Autonomous Car)-차량공유(Car Sharing)로 제시되고 있다. 1인 탑승 차량의 증가에 따른 소형차, 환경 문제 해결을 위한 전기차, 소유의 변화에 따른 카쉐어링-사용자 편의와 카쉐어링의 효율을 높일 수 있는 자율 주행은 현재 자동차 업체들이 제시하는 도시 이동성의 미래 비전과도[1] 일치한다.

최근 이슈가 되고 있는 자율주행 콘셉트 카들은 모두 전기차 기반의 자동차라는 점에서 시사 하는 바가 크다. 2014년 인벤티비오의 보고서 “자율주행차 : 전기차의 돌파구”에서는 전기차가 상대적으로 제어가 쉽고 진단이 용이하며 이용패턴 등에서 카셰어링에 적합하기에 자율주행과 연결이 될 경우 시장 파급효과가 극대화 될 수 있다고 설명했다.

1) 국민대 정구민 교수 기고문(미래 이동성과 전기차; Auto Journal 2016.12) 자료 재구성

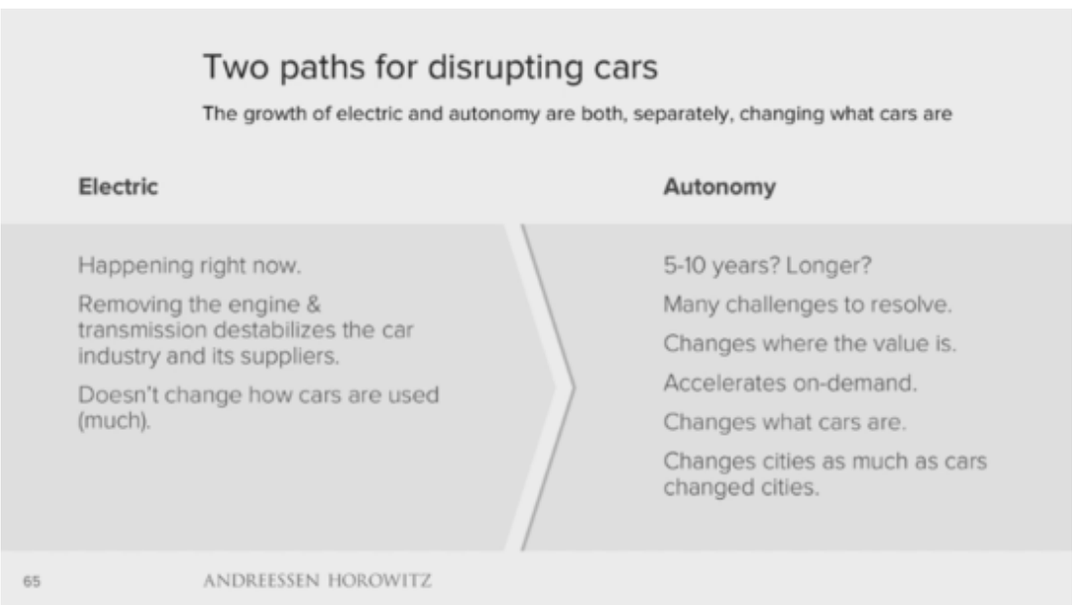
이러한, 이슈상의 기술과 산업적 특징은 향후 자동차 기술의 발전방향을 가늠할 수 있으며, 이는 전기차에 IT기술의 접목을 통한 자율주행차가 대안이며, 이를 기반으로 한 차량공유서비스가 중요한 역할을 하게 될 것이라는 것을 의미하며, 자동차는 더 이상 단순제조업이 아닌 서비스 산업으로 귀결될 것이라는 것을 내포한다고 생각할 수 있다.

유명 벤처캐피탈인 안데르센 호로비츠의 베네딕트 에반스의 발표자료 "모바일이 세상을 먹어치우고 있다"의 2017년 버전에서 다음과 같이 얘기하고 있다.

"휴대폰과 자동차"를 비교하면서 현재의 기술적 우위는 사라지고- 즉, 엔진기술이 아닌 전동 모터 기반의 전기차로 인해 모든 가치는 소프트웨어로 이동하게 되고, 네트워크 효과는 하드웨어 → 소프트웨어 → 클라우드로 옮겨간다는 것이다. 즉, 역사는 반복되지 않지만, 때로는 비슷한 양상으로 나타나며, "휴대폰"이 그랬듯이 "자동차"도 이전과는 완전히 다른 의미를 가지게 된다고 설명하고 있다.

또한, 자동차산업을 파괴하는 2가지 방향으로는 전기차와 자율주행 분야의 성장은 함께, 그리고 각각 자동차 자체를 변화시키고 있다고 말한다.

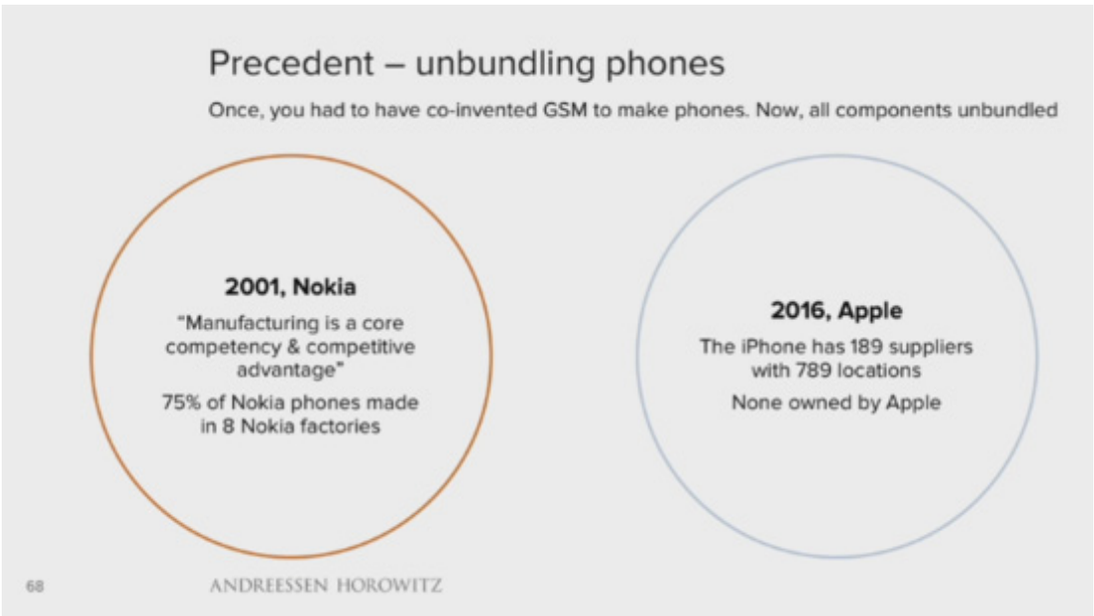
그림 1 베네딕트 에반스 : 모바일이 세상을 먹어치우고 있다.



출처 : http://ben-evans.com/benedictevans/2016/12/8/mobile-is-eating-the-world 화면 캡처) 중 - 자동차산업을 파괴하는 두 가지 방향

전기차는 현재 일어나고 있는 변화이며, 가솔린 대신에 전기를 쓰는 것은 단순히 연료탱크를 빼고 배터리를 넣는 의미가 아니라 자동차가 만들어지는 방식 자체를 변화시킨다는 의미이다. 이는 엔진과 트랜스미션의 제거는 자동차산업 내 기존 제조사, 부품 공급사들의 기반을 약화시켜 산업 생태계의 변화를 가져올 수 있다는 것이다.

그림 2 휴대폰의 번들링 해제



출처 : http://ben-evans.com/benedictevans/2016/12/8/mobile-is-eating-the-world 화면 캡처

휴대폰의 경우 한때, 제조사에서 통신모듈과 휴대폰 단말을 통합제조를 했으며, 이로 인한 강점을 가지고 있었다. 하지만, 지금은 애플의 사례와 같이 모든 부품에 대한 번들링의 해제로 인해 컴퓨터와 같이 부품과 완성품이 분리되어 생산되고 있다. 자동차도 마찬가지로 기술적 진입장벽이 낮은 전기차의 등장으로 인해 번들링 해제가 가속화 되고 있으며, 소프트웨어나 디자인적 노하우가 강조되고 있다.

또 다른 한 축인, 자율주행은 아직 초기단계로, 실현되려면 5~10년 혹은 그 이상 필요하고, 해결해야 할 기술적, 제도적 과제 많으나, 전기차와 같이 자동차사업 내 전후방 산업의 밸류체인을 바꿔버리고 "On-Demand(Uber, Lyft 등)"를 가속화시킨다. 기술적으로 산업적으로 자율주행차는 자동차 자체를 바꾸고, 자동차가 도시를 변화시킨 수준으로, 자율주행은 도시를 변화시킬 것이라고 말하고 있다. 빅데이터 및 인공지능을 통해 운전자의 운전패턴 데이터의 수집과 분석을 통해 인공지능을 완성하고 이를 적용한 자율주행차를 개발함으로써 산업적 밸류체인을 완전히 바꿔버리게 된다는 것이다.

자동차 분야의 이러한 거대한 두 움직임의 기반이 되는 것이 SW이다. 아날로그적인 엔진을 배제하고 디지털적인 전동모터를 적용한 전기차의 등장과 운전자의 행태 정보 수집·분석 및 제어를 위한 인공지능 모두 SW에 기반 하여 움직이는 흐름인 것이다.

이에, 단순히 요구에 의한 기능적 모듈의 전자장치의 증가 수준을 넘어 자동차에 대한 아키텍트의 변화가 진행되고 있다는 측면에서 차량용 SW의 현황과 발전방향에 대한 아웃룩을 살펴보고 이에 대한 산업적, 국가적 대응방안의 수립이 필요하다는 측면에서 본고를 기술하고자 한다.

2. 차량용 SW의 분류와 현황

차량용 SW의 분류와 현황

과거의 자동차는 기계장치가 주요 구성 품으로, 단순한 이동 및 운송수단에 불과했던 것이 최근 IT기술의 발달로 인해 전자장치와 전자제어장치, ITS 등의 첨단 기술이 개발되면서 자동차 이용자에게 보다 안전하고 편리한 기능을 제공하고 있다. 이에 따라, 자동차산업도 부품모듈의 개별제어 수준에서 점차 통합제어방식으로 발전하고 있으며, 신제품 개발에도 외관과 디자인 위주에서 안전 및 편의 서비스 개발은 기본요소로 변화하고 있다.

또한, 최근에는 인공지능 기반의 자율주행 자동차와 전기자동차 등 친환경 스마트 자동차의 대부분이 전기 전자의 시스템으로 개발되고 있다.

일반적으로 자동차는 약 4만 여개의 부품이 결합된 조립상품으로 특성상 부품별 OEM[2]방식으로 생산되는데, 이를 기준으로 완성차와 부품업체로 구분할 수 있다.

완성차업체들은 원가절감 차원에서 공통부품 모듈을 자사의 다른 차량에도 적용하기를 원하고, 부품 개발업체들은 마케팅 및 수익측면에서 자신들이 개발한 부품을 여러 완성차업체에 납품하기를 원하지만, 현재의 자동차는 각 완성차 업체별 비표준에 부분 모듈방식을 적용하고 있어, 부품모듈의 재사용성과 호환성 문제가 야기될 수밖에 없다.

즉, 완성차 업체와 부품개발 업체의 이해관계와 함께 자동차 분야의 비표준성에 의해 부품개발 업체에서는 개발된 부품을 각 자동차 완성차 업체에서 요구하는 대로 수정 개발하여 보급할 수밖에 없다. 이때 수정 개발 시에 발생하는 비효율적 요소와 결함으로 인해 차량의 안정성이 위협 받거나, 호환성 부족으로 인한 개발비 상승요인으로 작용하게 된다.

이러한, 문제를 해결하기 위해 글로벌 완성차 업체, 부품공급기업 및 VIT융합 기술업체들이 협력하여 자동차 전장 소프트웨어의 재사용성과 안전성 향상을 위해 제품 표준화를 진행하고 있으며, 응용소프트웨어의 하드웨어 의존성 제거 등을 목표로 전장 SW플랫폼의 개발도 추진 중에 있다.

이는 곧, 자동차 회사는 단지 기계장치를 제조하는 수준을 넘어 보다 높은 기술력을 요하는 전자제어장치와 소프트웨어까지 개발해야 한다는 것을 의미하며, 각국의 정책적 요구인 자동차의 안전성 확보와 친환경 차량 개발 및 시장의 요구인 카셰어링, 커넥티드 등 서비스 중심 차량의 요구 확대에

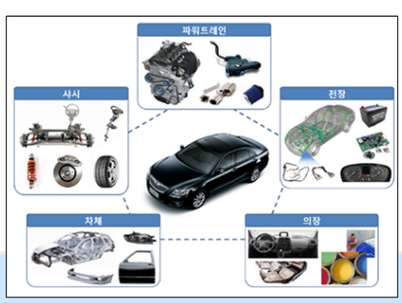
2) OEM(Original Equipment Manufacturing: 주문자 상표부착 생산방식)

따라 전자장치의 증가와 소프트웨어의 복합도 증가, 각 부분품의 통합제어 등을 위한 표준화 필요성이 증대되고 있다는 것이다.

각종 언론 기상 및 연구 분석 자료에 따르면 향후 자동차 분야의 혁신은 대부분이 전장분야에서 일어날 것으로 전망되며, 이미, 엔진, 자동변속기, 브레이크, 자체, 센싱모듈 등의 다양한 부품들에 있어 전장화가 확대되고 있다. 이러한 전장품의 증가는 각 부품의 제어기능을 담당하는 엑츄에이터(ECU)의 증가를 의미하고 이들을 연결하는 차내 통신인 CAN, LIN, MOST 등의 다양한 통신이 복잡하게 얽히게 됨을 의미한다. 또한, 전후방 카메라 등의 적용에 따른 통신 데이터는 기하급수적으로 증가하고 있다.

이러한, 전자장치의 적용확대는 이를 제어하기 위한 소프트웨어와 통합제어 모듈의 복잡도가 함께 증가하는 것을 의미하며, 최근 자동차의 경우 이미 소프트웨어의 코드가 1억 라인을 넘어가고 있다. 이러한, 소프트웨어의 LOC(Line of Code)가 증가 할수록 복잡도에 따른 소프트웨어의 결함으로 자동차의 안전사고나 리콜이 확대되고 있다. 과거 도요타의 하이브리드 프리우스의 리콜에서 보는 바와 같이 사소한 소프트웨어의 오류가 하이브리드 차량의 엔진결함을 가져와 리콜을 하게 되는 것이다.

그림 3 차량의 전장부품 구성요소



구분	전장 부품	개요
Chassis (자동차의 운동을 제어하는 부분)	ABS	브레이크를 밟았을 때 바퀴가 미끄러지는 것을 방지하기 위한 시스템
	TCS	ABS에서 발전한 시스템으로 브레이크 강도만 조정하는 것에서 엔진이 토크까지 제어하는 시스템
	ESC	바퀴에 전달되는 제동력을 제어하는 시스템
	Airbag	자동차가 충돌한 경우 운전자와 승객을 보호하기 위한 충격 완화 장치
	SCC	앞차와의 거리를 자동 제어해 주는 시스템
	자동 브레이크	앞 차와의 거리가 가까워지면 브레이크를 자동으로 작동시켜 충돌을 예방하는 시스템
	TPMS	타이어 압력을 진단하는 시스템
PowerTrain (동력을 생산하는 부분)	EMS	연료량, 점화시기, 공기 유입량 등을 제어하여 엔진에서 발생하는 유해가스를 줄이는 시스템
	TCU	자동차 변속기를 제어하는 시스템
	MCU	하이브리드 및 연료전지 차량의 모터를 제어하는 시스템
	BMS	배터리의 충전과 방전을 제어,관리하는 시스템

구분	전장 부품	개요
Body (운전자의 편의를 제공하는 부분)	BCM	실내등, 방향 지시등, 원격 시동등을 제어
	Power Window/Mirror	차량 도어의 창문이나 미러를 제어
	Power Seat	운전석 및 다른 좌석의 위치를 제어
	Junction Box	차량의 각 제어기와 전기 장치를 제어하는 반도체 스위치
	Head Lamp	전조등, 방향 지시등을 제어
Multimedia	Telematics/Navigation	운전에 필요한 각종 정보, 최단거리, 통신 기능 등을 제공하는 시스템
	A/V System	자동차 라디오, DVD, DMB등의 영상, 오디오 서비스를 제공하는 시스템

출처 : MDS 오토모티브 소프트웨어 동향 발표자료 중에서

이처럼, 소프트웨어는 이미 자동차에 있어서 필수불가결한 요소이며, 자율주행자동차, 전기차, 퍼스널모빌리티 등 향후 미래형 이동수단으로 발전하는데 있어서, 가장 중요한 요소인 것이다.

그림 4 자동차용 ECU 및 차량용 SW에 있어서 주요 키워드



출처 : MDS 오토모티브 소프트웨어 동향 발표자료 중에서

자동차에서 소프트웨어가 차지하는 원가 비중은 의료기기(40.9%)보다 높고, 휴대전화(54.3%)와 비슷한 52.4%에 이르고 있으며, 최고급 자동차의 경우 70~100여개 이상의 ECU가 탑재되고, LoC는 점점 증가하여 스마트폰보다 더 많은 라인에 이르게 될 전망이다.

차량용SW는 크게 그 기능별로 아래와 같이 분류할 수가 있다. 각, 분류별 SW는 각 단계별 필요에 의해서 무분별하게 적용되어져 왔다.

차량에 대한 종합적인 아키텍트에 대한 고민 없이, 각 기능별로 펌웨어(FirmWare) 기반으로 전장 시스템과 응용서비스를 개발 해 왔으나, 이는 하드웨어와 소프트웨어가 밀접하게, 그리고 복잡하게 결합된 구조로서 특정기능 특정 하드웨어에 국한된 효과로 인해 소프트웨어의 재사용이 불가능하여 자동차 전장부품 개발 주기를 더디게 하는 요소로 작용해 왔다.

표 1 차량용 SW 분류

중분류	주요 기술들
인포테인먼트 SW	편의장치 등에 적용되는 인포테인먼트 영역 인포테인먼트 SW 플랫폼, 도구 등
전장부품 통합제어용 OS	차량의 안전장치에 적용되는 전자장치 등의 SW영역 안전 및 전장부품용 SW 플랫폼, 도구 등 OSEK, RTOS 등 차량 통합제어용 SW로서 운영제어 영역
외부연계 및 통신, 서비스 SW	차량 내외부 연결에 사용되는 커넥티드 SW영역으로 통신 및 빅데이터, 인공지능 및 IoT연동, V2X 연동 등
개발 및 검증 SW	차량SW개발도구, 검증 도구, 검증 장치 구동 등

최근 들어 차량 응용서비스 개발은 센서-제어기-엑츄에이터의 결합으로 이뤄지며, 엑츄에이터의 HW, SW는 점차 국제표준인 IS26262의 기능안전성 확보를 위해 부품업체 및 완성차 업체들이 개발 초기부터 공동 개발을 추진하고 있다. AUTOSAR의 경우 2002년부터 완성차업체, 부품업체, IT업체 및 반도체 업체들이 모여 점차 복잡하고 증가되는 자동차 전자제어장치의 효율적인 개발을 위해 표준단체를 통해 부품에 적용되는 기본소프트웨어의 규격화가 진행 중이며, 국내에서도 현대차, ETRI, 만도, 오트론 등을 통해 표준규격 구현 및 자동차산업에 적용하기 위해 노력 중이다.

차량 편의장치와 더불어 발전하는 모바일기기 및 소비자 전자장치와의 연동, IOT 장치의 연동 및 차량 주변시설, 교통 인프라와의 연계 등을 통해 사용자의 편의 확대나, 자동차단독으로 제공할 수 없는 다양한 연계 서비스 개발 등으로 확대하고 있다.

자동차 편의 장치에 적용되는 기술은 초기 단순한 라디오에서 시작하여 AV장치, 네비게이션, AVN 장치 등을 장착하다 점차 통합 인포테인먼트 솔루션을 적용하는 사례가 늘고 있으며, 최근에는 인포테인먼트 시스템인 AVN과 디지털 클러스트와의 결합사례가 늘고 있다.

그 외 다양한 IT기술들이 차량의 제조공정과 유지보수 및 차량 운행과정에 적용될 수 있는 다양한 SW들이 개발 적용되어, 차량의 운행형태 분석과 전기차 등의 BMS 등의 시스템 동작현황 등의 정보수집을 통한 차량 성능 개선에 활용되기도 한다. 이미, 차량의 운행형태 등의 정보를 활용한 빅데이터/클라우드 시장의 경우 개인화와 모바일앱 등을 통한 다양한 서비스로 구현되고 있다.

시장규모를 살펴보면 2015년 국내 자동차 임베디드 적용시장 규모는 1조 2천억에서 2020년 1조 8천억으로 평균 8.2%로 성장할 것으로 전망하고 있다.[3)]

해외시장은 2015년 임베디드 적용시장 규모는 182억 달러에서 2020년 270억 달러로 연평균 8.2%로 성장할 것으로 전망하고 있다.[4)]

표 2 세계 자동차 임베디드시스템 적용시장 전망

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR
세계 (억달러)	167.9	181.6	196.5	212.8	230.3	249.3	269.8	8.2%
국내 (억원)	11,201	12,110	13,110	14,191	15,364	16,629	17,998	8.2%

출처 : 2016년 글로벌 상용 SW 백서

이처럼, 전기차, 자율주행차, 자동차 기반 서비스 연계, 교통인프라와의 연계를 통한 교통사고 감소 정책 등 많은 이슈에 의해서 SW의 적용은 점차 확대될 것은 자명한 사실이며, 이에 따른, 차량용SW에 있어서 주요 이슈를 살펴보면 다음과 같다.

3) 출처 : 2016년 글로벌 상용SW백서
4) ETRI 기술경제연구본(2016.3) - Technavio Research, Global Embedded Software Market, 2015 자료 토대로 ETRI 기술경제연구본부 작성(2016.3)

그림 5 자율주행차 임베디드SW구조

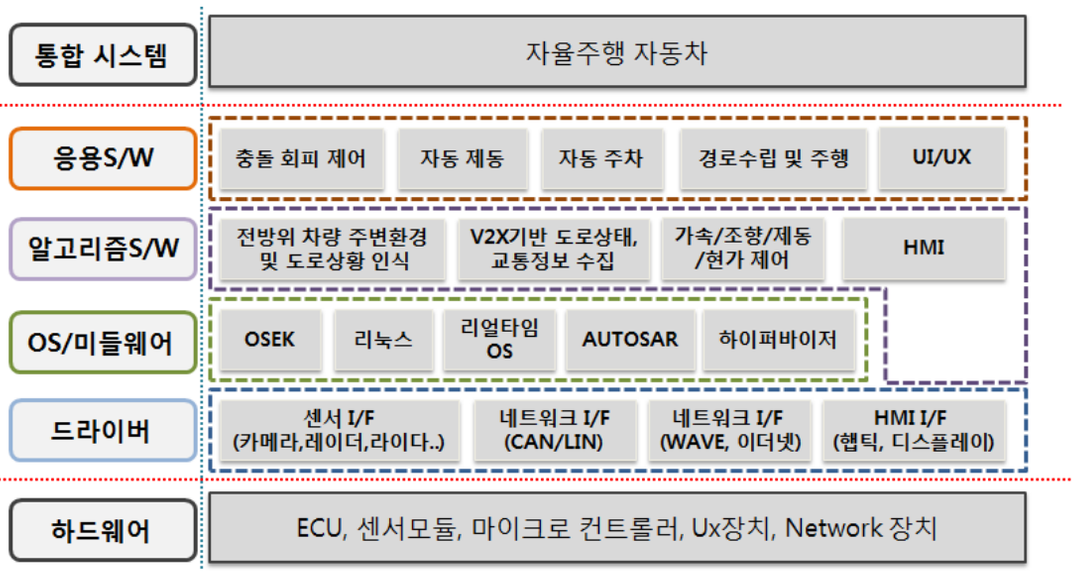


표 3 차량용 SW적용확대에 따른 주요이슈

○ **(고신뢰성에 대한 요구)** 차량의 안전/편의 서비스 증가에 따라 다수의 제어기가 추가되고, 제어기 전자장치 내부 SW 증가로 제어기 안전 문제가 대두되며 대규모 리콜사태가 발생, 안전 응용서비스의 기능안전 강화를 위해 해외 선진 기업으로부터 ISO26262와 같은 안전 관리 국제표준의 적용이 요구되고 있음. 이에 국내 OEM 및 협력사의 기능안전 기술의 적용이 추진되고 있으나, 관련 기술 인력 및 기술 투자 여력이 매우 부족함
- 2012년 도요타자동차 1,400만대 리콜, 2013년 현대자동차 203만대 리콜

○ **(AUTOSAR 아키텍트 적용 확대)** 글로벌 부품 협력사를 중심으로 해외 OEM의 요구에 의해 AUTOSAR 소프트웨어 플랫폼의 적용이 추진되고 있음. 이러한 국제 추세에 대응해 국내 협력사들이 자체적으로 이를 추진하고 있으나, 이와 관련된 고급 SW 인력과 투자가 매우 부족함.
- OEM사의 경우 협력사가 AUTOSAR 표준에 적합하게 적용했는지를 검증해야 하고, 협력사의 경우 표준에 적합하다는 검증결과를 입증해야 하나 이와 관련된 업무도 관련 인력 및 장비 부족으로 어려움.
- AUTOSAR 소프트웨어 플랫폼의 적용과 더불어 ISO 26262 적합성을 달성하기 위해 표준에서 요구된 SW 안전 메커니즘들을 설계/구현하는 것도 기술적 애로 사항임.

○ **(소프트웨어 플랫폼 규격화와 표준화)** 과거 부품단위의 최적화에서 최근 차량단위의 최적화에 대한 요구사항 증가에 따른 SW를 비롯한 국제표준 전자플랫폼 구축을 진행하고, 제어기와 정보단말의 표준화된 플랫폼에 따라 개발 방법에서 시험 적용에 이르는 전 범위를 규격화
- 도요타 양산차량(LS460)에 SW플랫폼을 적용, 60-100개의 ECU를 4군의 모듈단위로 통합

○ **(산업간 융합화 확대)** 고 편의 차량용 부품 개발을 위해 최신 ICT기술을 접목한 차량용 인포테인먼트 시스템들이 개발되고, 이는 디지털 클러스터 개발로 확대됨에 따라 IT 산업에 적용되던 디스플레이, 터치패널 등이 차량 환경에 적용
- Microsoft사와 Ford자동차의 “Sync”의 예처럼 자동차 SW분야에서 국내 IT 전문기관과 자동차 제조사와의 협력이 예상됨

○ **(통신기반 데이터 수집 등 빅데이터 적용확대)** 자동차 업계에서는 차량의 중요한 정보들을 정보보호 관점에서 개별 유지를 하고 있었지만, 점차 개별 데이터를 ICT 통신 기술을 활용하여 클라우드/빅데이터 형태로 수집 분석하여 부가가치화 작업을 추진
- 향후 부가가치 높은 HW를 판매 못하고 SW만 공급하는 부품업체 발생이 예상됨

출처 : 2016년 글로벌 상용SW백서

가. 전장부품 통합제어용 OS

차량전장 SW플랫폼과 OS 도구는 자동차의 전자제어장치인 ECU에 탑재되어 설계된 서비스 기능을 수행하도록 제어하는 역할을 하는 소프트웨어 플랫폼과 이를 개발하기 위한 SDK 도구를 지칭한다.

전장부품 통합제어는 자동차의 구동을 위한 엔진(모터), 브레이크, 트랜스미션 등을 제어하는 ECU에서부터 안전을 위한 복합기능인 샤시자세제어시스템, 제동 잠금방지 장치(ABS), 자동긴급제동자치(AEB), 차선이탈방지장치(LKAS) 등에 탑재되는 SW를 통칭한다.

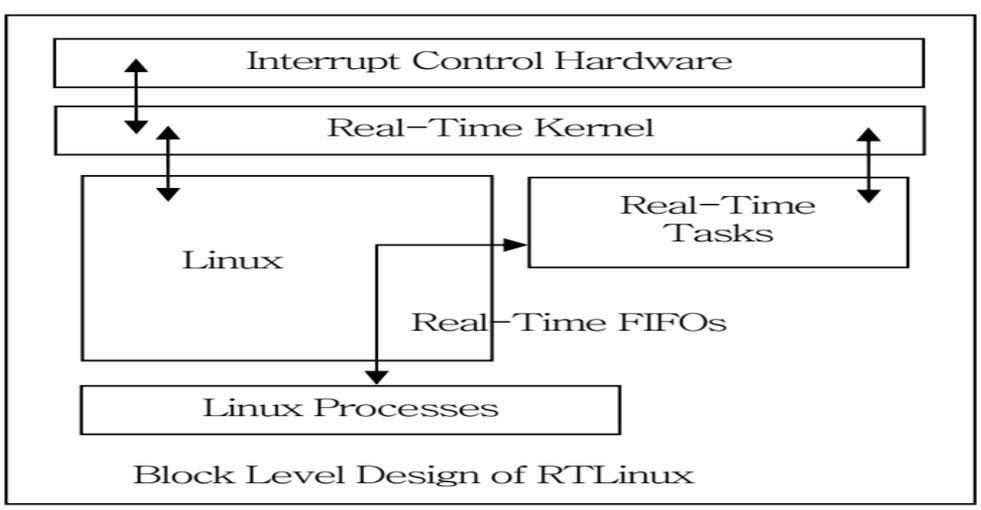
자동차는 점점 단일기능에서 자율주행과 같이 복잡한 기능으로 발전하면서 다양하고 복잡해지는 전장부품을 빠른 속도로 주행하는 자동차에서 실시간으로 제어하기 위해서는 RTOS가 필요하다. 즉, 차량의 안전제어를 위해서는 고신뢰성을 요구하는 경성RTOS가 필요하다는 것이다.

일반적으로 RTOS는 신뢰성에 따라 다음과 같이 구분할 수 있다.

- 경성(hard) 실시간 시스템 : 시스템이 주어진 마감시간을 만족시키지 못한 경우에 막대한 재산적 손실이나 인명의 피해를 주는 경우에 적용되는 시스템
- 연성(soft) 실시간 시스템 : 온라인 트랜잭션 시스템과 같이 시간제약 조건을 만족시키지 못하더라도 경성의 경우처럼 치명적이지 않고 마감시간을 넘겨 수행을 마쳐도 계산의 결과가 의미가 있는 경우에 적용되는 시스템
- 준경성(firm) 실시간 시스템 : 경성과 연성의 중간 형태로 마감시간을 넘겨 수행을 마치는 것은 무의미한 경우로 시간초과에 대한 손실이 치명적이지 않은 경우에 적용되는 시스템

즉, 자동차는 이동속도가 빠르고, 소프트웨어 오류에 따른 인명피해가 발생할 수 있다는 점에서 고신뢰도의 시스템 설계기준을 요한다는 측면에서 경성RTOS가 필요하다는 것이다.

그림 6 RTLinux 블록다이어그램



실시간 OS(RTOS)의 특징으로는 프로세스 관리적 특징으로 1)멀티 스레드를 지원하고 선점 가능해야 함, 2) 멀티 스레드간의 우선순위를 보장해야 함, 3) 멀티 스레드간의 동기화를 지원해야 함, 4)운영체제의 제어가 명확해야 함(인터럽트 지연시간, 시스템 콜의 처리시간, 운영체제와 드라이버가 인터럽트를 마크스 하는 시간 등)을 가진다.

일반적으로 차량용OS라고 알려진 AUTOSAR는 엄밀히 말하자는 차량용SW를 개발하기 위한 아키텍트이자 미들웨어라고 할 수 있다. 오히려 차량용OS는 QNX, OSEK 등이 잘 알려져 있으며,전장부품 등의 ECU모듈 등을 통합제어하기 위한 기능을 포함하고 있다.

그림 7 OSEK의 구성도

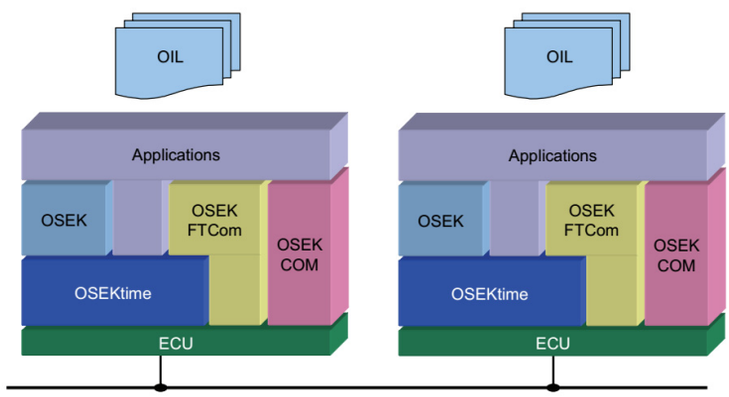
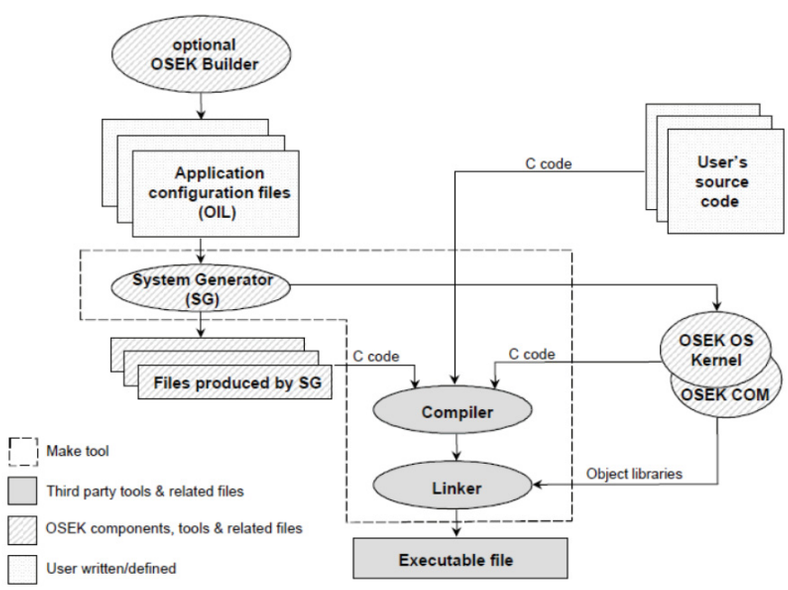


그림 8 OSEK 응용 SW개발 절차



특히, OSEK는 차량용으로 특별히 설계된 차량용RTOS로 정식명칭은 OSEK/VDX이다. OSEK는 BMW, Volkswagen, Siemens, Renault 등의 유럽계 자동차 회사들의 주도로 1993년 OSEK와 VDX라는 두 프로젝트가 연합하면서[5] 시작되었다.

AUTOSAR는 "AUTOmotive Open System Architecture"의 약자로서 OSEK의 후신으로 2003년 유럽 자동차 업체인 BMW, Bosch, Continental, Daimler-Chrysler, Volkswagen을 주축으로 시작되었으며, 자동차 전장용 임베디드 SW 개발의 생산성 향상에 그 근본을 두고 있다. 또한, 차량용 미들웨어의 대표적 사례로 자동차용 전자제어장치에 필요한 전 소프트웨어 분야의 개방형 표준을 제정하기 위한 국제협회이다.

OSEK 대비 훨씬 방대한 자동차 소프트웨어 표준화를 시도하고 있다.

표 4 AUTOSAR의 특징

1) AUTOSAR는 표준화된 SW 구조를 정의하며 모듈화된 SW구성을 지원한다. 모듈화는 개발자 입장에서 기능들을 서로 다른 모듈로 구현하게 해줌으로서 복잡도를 감소시켜 생산성을 향상 시킨다.

2) 모듈간 인터페이스만 정해지면 각 모듈별로 서로 다른 업체에서 개발이 가능하므로 분업이 가능하여 개발일정을 단축시킬 수 있다.

3) 자주 사용되는 기능을 모듈화 하여 모든 ECU에서 재사용이 가능하다.

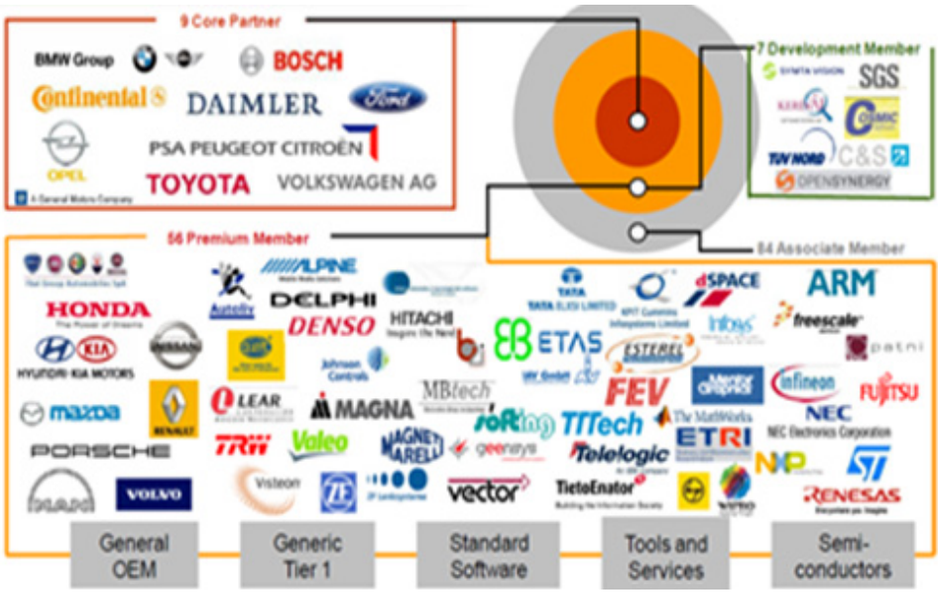
출처:http://blog.naver.com/bongkwankim/150109174063

앞에서 언급한 것과 같이, 자동차 산업은 전형적인 조립 산업으로 자동차 회사는 각 부품 회사들이 납품한 부품을 조립한다.

부품은 HW와 SW로 구성되어 있는데 자동차 OEM 입장에서는 동일한 부품이라도 여러 회사가 경쟁을 해야 경쟁적인 가격의 자동차를 만들 수 있다. 하지만 HW는 표준화가 가능한데 SW는 표준화가 어렵다. 그렇다 보니 자동차 OEM이 특정 부품사에 의존하게 되는 어려움이 있다. 따라서 부품을 HW와 SW를 분리하고 더 나아가 SW를 표준화하게 되면 OEM은 SW 때문에 특정 부품사에 의존도를 낮출 수 있고 핵심 부품사는 한번 개발한 SW를 여러 차종에 재사용할 수 있는 이점이 있다.

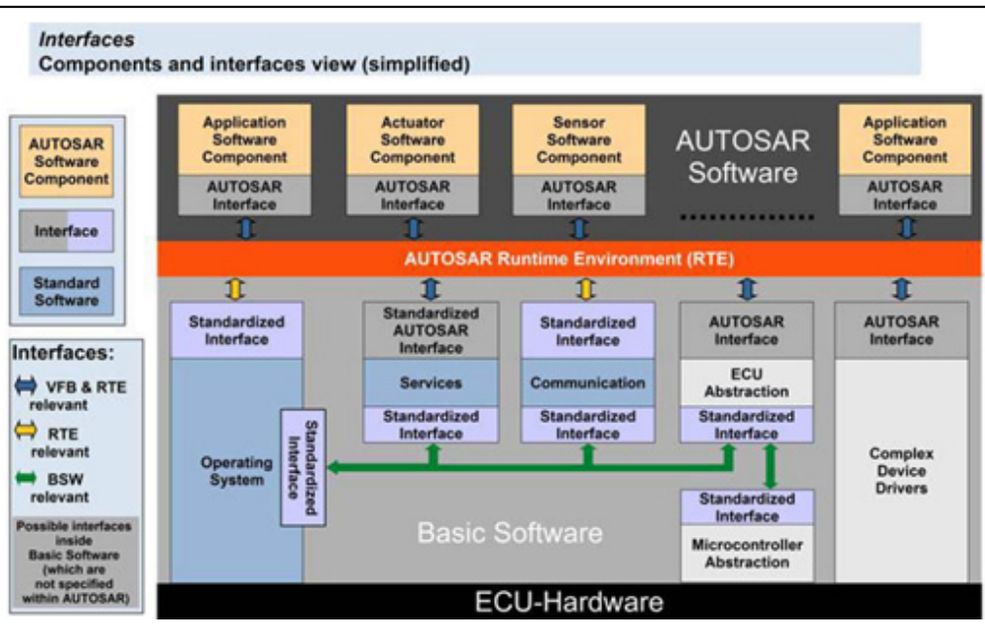
5) 출처 : OSEK와 AUTOSAR를 중심으로 본 차량용 OS와 미들웨어 기술 동향(한국정밀공학회지, 2006년 09월)

그림 9 AUTOSAR 주요 참여멤버



현재 AUTOSAR의 적용은 선두주자인 BMW가 2006년 시험 적용한 이후 2009년 12월에 Version 4를 배포하였고 Version 4까지 완성된 상황으로, BMW는 2011년 표준화된 BSW (Basic SW)를 56% 적용하고 있으며 16%는 BMW 독자 Spec을 사용하고 있는 것으로 알려져 있다. 2015년까지 100% 적용을 목표로 추진해 오고 있다. 또한, 2011년 Mini는 전 부품을 오토사 표준에 의거 개발 되었으며 다른 차종으로 점차 확대 중이다.

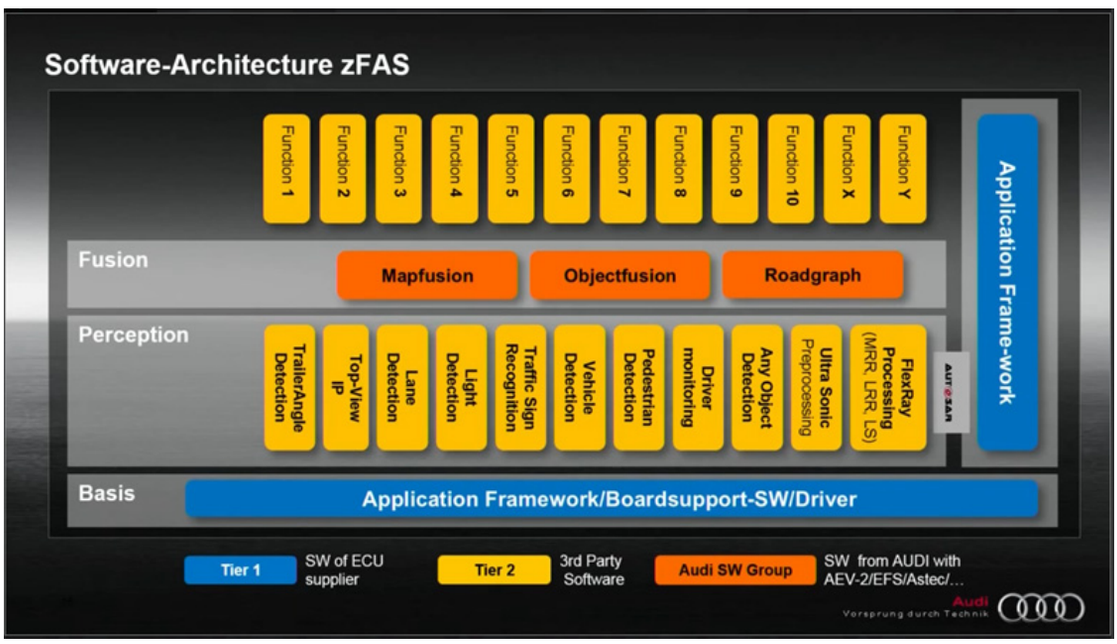
그림 10 AUTOSAR 아키텍트 구조



출처 : AUTOSAR

독일 AUDI사는 자율주행차 개발을 위해 차량 내부의 20종의 센서들을 하나의 자율주행 DCU인 ZFAS란 형태로 개발하고 있으며, 2018년 차량에 상용적용을 위한 연구를 추진 중이다.

그림 11 AUDI zFAS 아키텍트



출처 : AUDI

독일의 보쉬는 AUTOSAR표준을 적용한 표준플랫폼 개발을 추진하여 공용사용하기 위한 COMASSO 단체를 구성하고 오픈플랫폼을 보급하기 시작하였다.

국내의 경우 현대자동차는 2009녀부터 인도의 KPIT사와 함께 국내 현대기아차용 AUTOSAR플랫폼인 “오딘플랫폼”개발에 투자하여 2015년에 오토사 기반의 독자 플랫폼을 확보하여 시험보급중에 있다.

전장SW관련 국내 시장규모는 2015년 4600여억 원에서 2020년 약 6900억 원으로 성장할 것으로 전망되며, 세계시장은 2015년 69억 달러에서 2020년 약 103억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있다[6].

이와 관련한 주요 제품리스트는 다음과 같다.

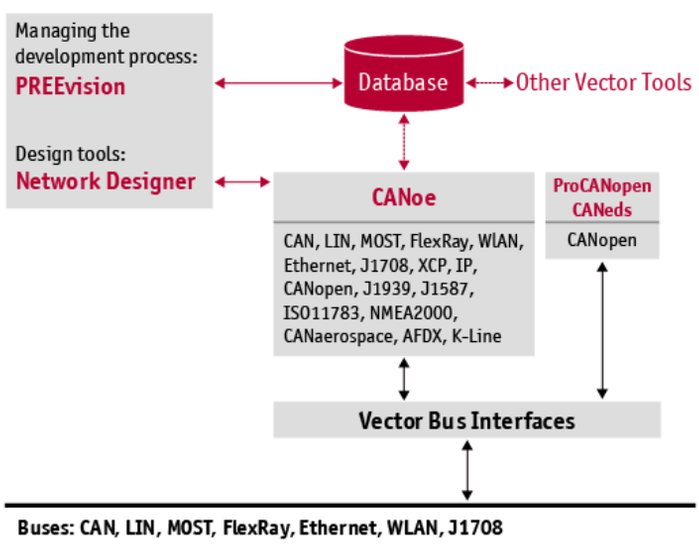
6) 출처 : Technavio Research, Global Embedded Software Market 2015

표 5 주요제품 리스트와 출시시기

순번	구분	제품명	개발사	대표스펙	출시시기
1	외산	차량 SW 플랫폼 도구 (PreeVision)	Vector	Davinci Developer R4.x	2016.01.
2	외산	차량 제어기용 SW 플랫폼 (MicroSAR)	Vector	MicroSar BSW R4.x	2016.01.
3	외산	차량 전장 SW플랫폼 (EB Tresos)	EB	Tresos OS(AutoCore)	2016.
4	외산	차량시뮬레이션 공학도구 (LabView)	NI	Tresos Studio	2016
5	외산	차량 전장 SW플랫폼 도구 (System Desk)	dSpace	SystemDesk	2016

[참고1 - 전장부품 통합제어용 OS][7)]

표 6 차량SW 플랫폼 도구(PreeViSion)

<table>
<tr><td>제 품 명</td><td colspan="2">차량SW 플랫폼 도구(PreeViSion)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">제품 로고</td><td rowspan="5">vector</td><td>개발사명</td><td>Vector</td></tr>
<tr><td>종업원수</td><td>1,500+</td></tr>
<tr><td>국 가 명</td><td>독일</td></tr>
<tr><td>주요분야</td><td>자동차 SW 솔루션</td></tr>
<tr><td>매 출 액</td><td>332,000,000 유로/2015</td></tr>
<tr><td>제품 설명</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>기술 수준</td><td colspan="2">• AUTOSAR
• Functional Safety
• Security
• Ethernet</td></tr>
<tr><td>주요 실적</td><td colspan="2">• 세계 최고의 자동차 소프트웨어 솔루션 보급사</td></tr>
</table>

7) 출처 :글로벌 상용 SW 백서

표 7 차량 제어기용 SW 플랫폼(MicroSAR)

제 품 명	차량 제어기용 SW 플랫폼(MicroSAR)		
제품 로고	vector	개발사명	Vector
		종업원수	1,500+
		국 가 명	독일
		주요분야	자동차 SW 솔루션
		매 출 액	332,000,000 유로/2015
제품 설명	• MICROSAR.MEM Basic software modules for managing nonvolatile memory • MICROSAR.OS Real-time operating system according to the AUTOSAR standard • MICROSAR.RTE Optimized run-time environment for software components according to the AUTOSAR standard • MICROSAR Safe Safety per ISO 26262 up to ASIL D for ECU software • MICROSAR.SYS System-related basic software modules for AUTOSAR ECUs • MICROSAR V2G Basic software modules for communication with external infrastructure • MICROSAR XCP Measurement and calibration of an AUTOSAR-ECU using XCP incl. transport layer for Ethernet, FlexRay und CAN		
기술 수준	• AUTOSAR • Functional Safety • Security • Ethernet		
주요 실적	• 세계 최고의 자동차 SW 솔루션 보급회사		

표 8 차량 전장 SW 플랫폼(EB Tresos)

제 품 명	차량 전장 SW 플랫폼(EB Tresos)		
제품 로고	EB Elektrobit	개발사명	Electrobit (EB)
		종업원수	1,900+
		국 가 명	독일
		주요분야	자동차 SW 솔루션
제품 설명	• EB tresos Designer – 자동차 표준을 위한 네트워크 시스템 디자인 툴 • EB tresos Studio – 임베디드 SW Configuration, Validation, Generation 툴 • EB tresos AutoCore – AUTOSAR Basic SW 구현을 위한 모듈 제공 • EB tresos Wincore – ECU 없이 사용 가능한 Win32(PC) 기반의 Virtual AUTOSAR Basic Software • EB tresos Inspector + EB61X0 or EB2100 – FlexRay, CAN 네트워크 측정 및 분석 툴 • EB tresos Busmirror + EB61X0, EB5100 or EB2100 – FlexRay 클러스터 시뮬레이션 툴 • OEM 플랫폼별 맞춤 제작된 AUTOSAR 솔루션 제공 • AUTOSAR 3.x / 4.x 지원 • 하나의 통합 개발 환경(IDE)으로 완벽한 V-model을 지원 • 일관성 있는 툴 체인 통합으로 효율적인 개발 환경 제공 • 오픈 인터페이스, 표준을 통한 고객툴 과의 통합 용이		
기술 수준	• AUTOSAR • Functional Safety • Security • Ethernet		
주요 실적	• BMW standard core를 위한 SW 모듈 제공, JASPAR의 AUTOSAR 기술 협력 • BMW X5의 FlexRay 솔루션 공급 제조사 및 Tier1 들과의 AUTOSAR 협력 프로젝트		

표 9 차량 시뮬레이션 공학도구(LabVIEW)

제 품 명	차량 시뮬레이션 공학도구(LabVIEW)		
제품 로고	NATIONAL INSTRUMENTS LabVIEW	개발사명	NI
		국 가 명	미국
		주요분야	IT/자동차 등 산업용 설계 툴
제품 설명	• 유연한 기계 사용과 분석 소프트웨어개발 애플리케이션으로 연구, 개발, 생산, 테스트 분야에서 활용 • 측정 및 제어 시스템에 사용되는 시각적인 데이터 흐름 프로그래밍 언어인 G를 위한 개발 환경 제공 • MS Visual C++이나 MS Visual Basic는 Text 기반 언어라고 하는데 반해 LabVIEW는 함수,연산등을 Icon으로 표현하며, Wire라는 Line으로 연결하여 프로그램 설계 • Instrumentation 및 데이터 수집을 위한 그래픽 프로그래밍 • 블록 다이어그램 프로그래밍 • 컴파일러 내장으로 실행속도 향상 • GPIB, VXI, 시리얼, 플러그인, DAQ용 Library 내장 • 신호처리, 통계, Curve Fitting, 고급수학 및 복소수 분석을 위한 폭 넓은 분석 Library		

표 10 차량 전장 SW 플랫폼 도구(System Desk)

제 품 명	차량 전장 SW 플랫폼 도구(System Desk)		
제품 로고	SystemDesk 3.2 AUTOSAR	개발사명	dSpace
		종업원수	1,200+
		국 가 명	독일
		주요분야	자동차 SW 솔루션
		매 출 액	147 Million Euro(2012)
제품 설명	• The new V-ECU Manager gives explicit access to the content of V-ECU implementations on file level. It provides an • Engineering interface for creating Non-AUTOSAR V-ECUs • Engineering interface for creating AUTOSAR V-ECUs from complete ECU code, including the RTE and BSW • Improved usability of the BSW module editor for a more convenient manual configuration of basic software components • New features for generating the Runtime Environment (RTE), resulting in a more complete RTE for simulation purposes • Different layouts for AUTOSAR architects and integrators of V-ECUs, giving them an easier start into their projects • Supported AUTOSAR revisions: • R4.2.2, R4.2.1 • R4.1.3, R4.1.2, R4.1.1 • R4.0.3 and R4.0.2		
기술 수준	• AUTOSAR • Functional Safety • Security • Ethernet		
주요 실적	• BMW standard core를 위한 SW 모듈 제공, JASPAR의 AUTOSAR 기술 협력 • BMW X5의 FlexRay 솔루션 공급 제조사 및 Tier1 들과의 AUTOSAR 협력 프로젝트		

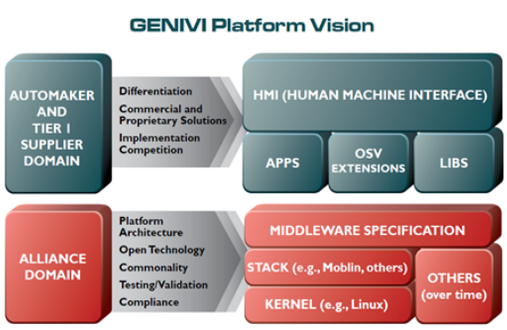
나. 인포테인먼트SW

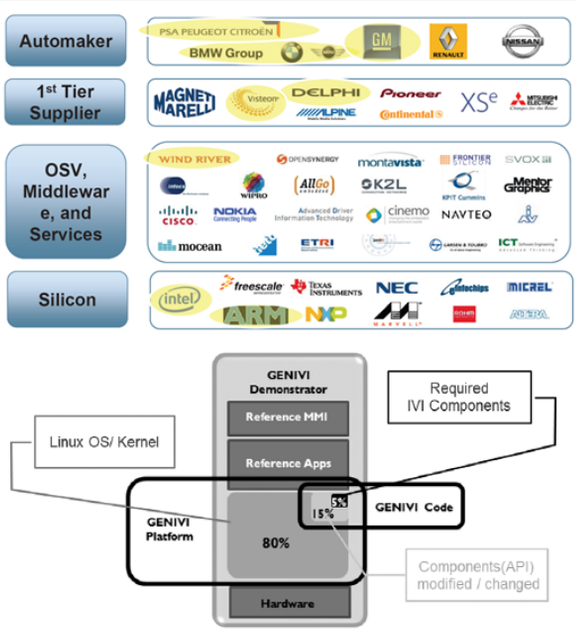
일반적으로 차량용OS라고 불리는 인포테인먼트(AVN 및 클러스터)용 SW로 자동차의 인포테인먼트 서비스를 구동하는 전자장치(AVN, 디지털 클러서터)를 제어하는 SW를 통칭한다. 주로 알려진 SW로는 구글의 안드로이드 오토, 애플의 카플레이, MS사의 윈도 인더카 등이 있다.

기술동향으로는 해외 주요 자동차 업계에서는 커넥티비티와 연계하여 인포테인먼트인 텔레매틱스 서비스 제공을 위해 필수 기능으로의 채택이 확대되고 있다. 앞에서 언급한 구글, 애플, 삼성전자, LG전자 등 IT업체를 중심으로 차량용 인포테인먼트 시스템과 연계한 서비스 제공을 위한 SW개발에 열을 올리고 있는 실정이다.

그림 12 카인포테인먼트 시스템 GENIVI

- BMW, Intel, Windriver 3사가 주축이 되어 결성된 컨소시엄
- 오픈소스 기반의 In-Vehicle Infotainment S/W platform 개발을 위한 협력체임
- S/W 모듈 및 인터페이스에 대한 정의 및 사양 개발이 주요 활동임





국내자동차 인포테인먼트 소프트웨어 및 개발도구 시장규모의 경우 2015년 2422억 원에서 2020년 3600억 규모로 성장할 것으로 전망되며, 세계 시장의 경우 2015년 약 36억 달러에서 2020년 54억 달러로 연평균 8.2%의 성장이 예상되고 있다. 다만, 국내의 경우 특정기업에 국한되어 추진되다보니, 인포테인먼트와 연계된 서비스의 규모가 작아 그 시장규모도 한계가 있다고 판단된다하여, 향후, 전장화의 침투율이 높은 전기차 시장이 확대될 경우 국내 시장도 관련서비스의 연계확대를 통해 규모가 증가할 것으로 기대된다.

차량 인포테인먼트 분야의 경우 기능안정성 요구조건과 관련하여 적용 레벨이 낮으나, 디지털 클러스터와의 연계를 고려할 때, 전장시스템과 동일한 수준으로 적용되어져야 할 것으로 판단되며, 운전자

및 탑승자와의 접점이라는 측면에서 자동차 회사에서 가장 중요하게 생각하는 분야 중에 하나이다.

기술 및 서비스의 특성상 탑승자 및 외부와의 연계가 기본적으로 필요하기에 플랫폼의 표준화가 요구되고 있으며, 다양한 탑승자용 서비스의 제공을 위해서는 산업적 융합이 필요하다.

주요 상용제품리스트는 다음과 같다.

표 11 인포테인먼트SW 상용제품 리스트

순번	구분	제품명	개발사	대표스펙	출시 시기
1	외산	안드로이드 오토	구글	스마트폰과 연결, 구글 맵 적용	
2	외산	카 플레이	애플	스마트폰과 연결, 애플 맵 적용	
3	외산	QNX	블랙베리	자동차용 실시간 운영체제로 자리 매김	
4	외산	제니비	제니비 표준	리눅스 기반 오픈 소스 기반의 플랫폼	
5	외산	AGL	도요타	리눅스 기반 오픈 소스 기반의 플랫폼	
6	외산	윈도우즈 인 더 카	마이크로소프트	MS 플랫폼 기반의 로열티 기반 플랫폼	
7	국산	타이젠	삼성전자/인텔	리눅스 기반 오픈 소스 기반의 플랫폼	

[참고 2 - 인포테인먼트 SW]

표 12 안드로이드 오토(Android Auto)

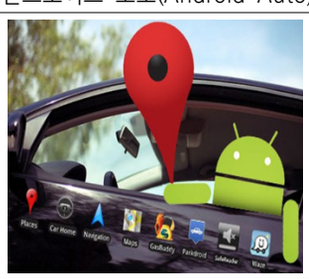
<table>
<tr><td>제 품 명</td><td colspan="3">안드로이드 오토(Android Auto)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">제품 로고</td><td rowspan="3">  </td><td>개발사명</td><td>구글</td></tr>
<tr><td>국 가 명</td><td>미국</td></tr>
<tr><td>주요분야</td><td>인터넷 서비스, 모바일/자동차 플랫폼</td></tr>
<tr><td>제품 설명</td><td colspan="3">• Google 무인자율차 기술개발을 통한 다양한 기술 습득
• Android 기반 차량 제어기술
• 스마트폰 연동은 이미 유럽 OEM과 상용화
• 앱스토어의 확보로 인한 인포테인먼트 시장 진입에 대한 잠재력 보유
• 안드로이드 스마트폰 경험을 차량에 자연스럽게 적용</td></tr>
<tr><td>기술 수준</td><td colspan="3">• 스마트폰의 시장 지배력을 바탕으로 국내외 주요 자동차제조사에서 적용하므로 세계 최고 수준</td></tr>
<tr><td>주요 실적</td><td colspan="3">• 인포테인먼트시스템과 스마트폰과의 연결에서 국내외 주요 자동차제조사에서 커넥티비티 솔루션으로 채택</td></tr>
</table>

표 13 카 플레이(CarPlay)

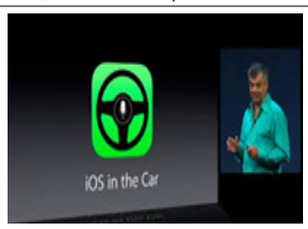
제 품 명	카 플레이(CarPlay)		
제품 로고		개발사명	애플
		국 가 명	미국
		주요분야	모바일 기기, 모바일 플랫폼
제품 설명	• 전기차 기반 무인자율주행차 기술개발을 통한 다양한 기술 습득 • iOS 기반 차량 제어기술 • 아이폰 연동은 이미 국내외 OEM과 상용화 • 아이클라우드 기반의 인포테인먼트 시장 진입에 대한 잠재력 보유 • 애플 스마트폰 경험을 차량에 자연스럽게 적용		
기술 수준	• 프리미엄 스마트폰의 기장 지배력을 바탕으로 국내외 주요 자동차제조사에서 적용하므로 세계 최고 수준		
주요 실적	• 인포테인먼트시스템과 스마트폰과의 연결에서 국내외 자동차제조사에서 커넥티비티 솔루션으로 채택		

표 14 QNX

제 품 명	QNX		
제품 로고	QNX® QNX SOFTWARE SYSTEMS	개발사명	블랙베리
		국 가 명	캐나다
		주요분야	모바일 기기, 자동차 플랫폼
제품 설명	• 오랜 기간 동안 자동차 분야와 임베디드 분야에서 업력을 바탕으로 안정적인 소프트웨어로 진화 • 텔레매틱스와 엔터테인먼트는 물론 첨단운전보조시스템(ADAS)까지 지원함으로써 안정적이면서 안전을 지원하는 운영체계 • 실시간 및 안전성 확보 등 자동차 스펙을 충족하는 플랫폼 • 구글과 애플 등 다양한 OS가 시장에 진입하고 있지만 앞으로도 QNX 인기는 상당기간 지속 • 다양한 플랫폼 기반의 스마트폰을 차량에 자연스럽게 적용		
기술 수준	• 오랜 기간 지배해 온 자동차플랫폼 시장 지배력을 바탕으로 국내외 주요 자동차제조사에서 적용하므로 세계 최고 수준		
주요 실적	• 인포테인먼트시스템과 스마트폰과의 연결 분야에서 국내외 자동차제조사에서 커넥티비티 솔루션으로 채택		

표 15 제니비(GENIVI)

제 품 명	제니비(GENIVI)		
제품 로고	GENIVI	개발사명	GENIVI Alliance
		국 가 명	미국에 본부를 둔 표준화 기구
		주요분야	오픈소스 기반 자동차 플랫폼 표준화
제품 설명	• BMW 주도로 설립된 오픈소스 기반 차량 인포테인먼트 SW 플랫폼 • BMW, Intel, PSA, ARM, Visteon 등 창단 멤버주축 현재 170여 업체 참여 • 국내에서도 HMC/LG전자/ETRI 주도로 Korea-Expert Group 참여 • 국내외 자동차 업계 주도로 꾸준히 표준화 추진 • BMW Genius Platform을 통한 상용 제품 출시		
기술 수준	• 리눅스 기반의 플랫폼으로 기존 리눅스 파운데이션 소스코드를 80% 재사용 원칙으로 하고 자동차제조사는 응용서비스 개발에 치중하는 플랫폼 기술		
주요 실적	• 인포테인먼트시스템과 스마트폰과의 연결 분야에서 미러링크라는 솔루션을 사용하여 플랫폼을 제공하고 있음		

표 16 AGL

제 품 명	AGL(Automotive Grade Linux)		
제품 로고	AUTOMOTIVE GRADE LINUX	개발사명	AGL Alliance
		국 가 명	일본에 본부를 둔 표준화 기구
		주요분야	리눅스 파운데이션 기반 자동차 플랫폼 표준화
제품 설명	• 리눅스재단이 추진하는 오픈소스 프로젝트인 '오토모티브 그레이드 리눅스(Automotive Grade Linux, AGL)' • AGL은 리눅스 기반 커넥티드 카의 첫 번째 비전을 발표했는데 날씨, 지도, 대시보드 디스플레이, 미디어 재생, 스마트폰 연결 등을 지원 • AGL 플랫폼은 타이젠의 IVI 프로젝트를 기반으로 표준화 작업		
기술 수준	• AGL을 기반으로 한 커넥티드 카가 언제 출시는 일반적인 자동차 생산 주기가 4 년에 걸쳐 진행된다는 것을 감안했을 때 출시까지는 아직 시작이 좀더 걸릴 것으로 판단됨		
주요 실적	• AGL 프로젝트에 참여하고 있는 업체로는 현대자동차, 재규어 랜드로버, 닛산, 그리고 도요타자동차 등이 있음 • 자동차 업체 외 프로젝트에 기여하고 있는 업체로는 어드밴스드 텔레매틱 시스템즈(Advanced Telematic Systems), 후지쯔(Fujitsu), 하먼(Harman), 인텔, LG, NEC, 파나소닉, 삼성전자 등이 있음		

표 17 윈도우즈 인 더 카

제 품 명	윈도우즈 인 더 카(Windows in the Car)		
제품 로고	Windows Embedded CE	개발사명	마이크로소프트
		국 가 명	미국
		주요분야	PC 운영체제, 모바일/자동차 운영체제
제품 설명	• MS사에서 만든 차량용 임베디드 플랫폼 • 다양한 완성차 업체에서 IVI 플랫폼으로 채택 • 윈도' OS 기반으로 마이크로소프트(MS)도 '윈도 인 더 카(Windows In the Car)'라는 명칭의 커넥티비티 OS를 개발 완료		
기술 수준	• 로열티 지불 부담으로 자동차제조사로부터 외면을 받고 있음		
주요 실적	• WinCE 기반의 인포테인먼트시스템 개발에 참여하고 있는 업체로는 포드, 현대기아자동차, GM, 피아트, 그리고 도요타자동차 등이 있음		

표 18 타이젠

제 품 명	타이젠		
제품 로고	TIZEN	개발사명	삼성전자/인텔
		국 가 명	한국/미국
		주요분야	냉장고 등 가전제품, 웨어러블 기기 및 스마트폰
제품 설명	• iOS, Android를 대항한 Mobile용에서 출발 • Web Platform인 HTML5를 최대한 지원 • Samsung, Intel의 주축 • 모바일용은 삼성이며 자동차용은 인텔에서 주력 • 이통사도 참여		
기술 수준	• AGL과 GENIVI와 오픈 소스 환경 공동 개발 • 모바일용은 삼성전자가 상용화 완료했으나 자동차용은 인텔에서 시장진입을 진행 중		
주요 실적	• 2012년 Jaguar LR에서 1.0 기반 데모카 제작 • 2013 GENIVI 정기 전체회의에서 인텔 아톰프로세서 기반으로 데모		

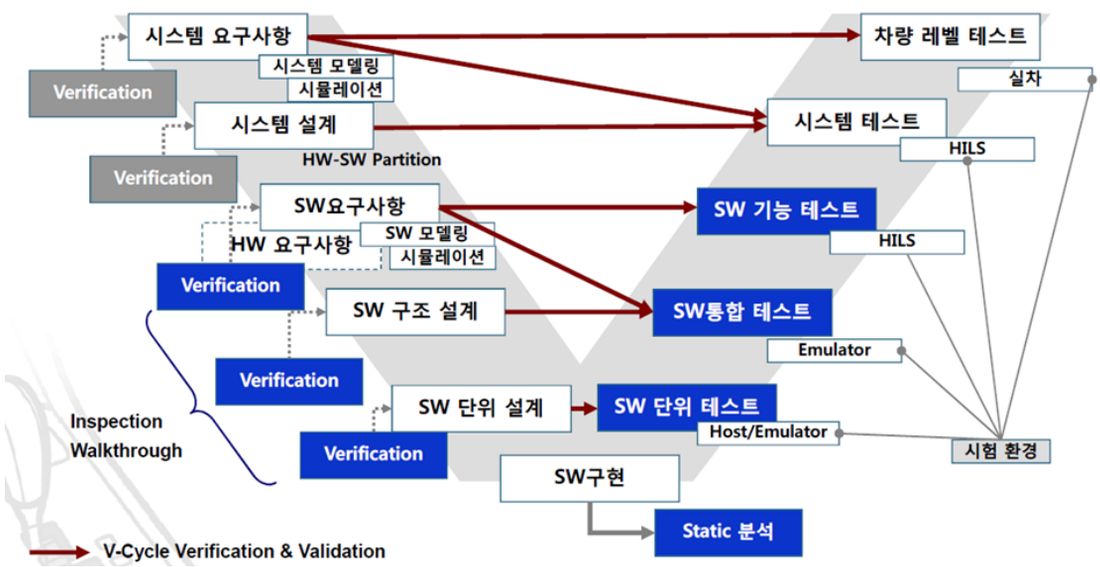
다. 개발 및 시험검증 SW

차량용 임베디드 SW를 설계하고 개발하는 도구는 개발수명주기(V-Cycle)에 따른 요구사항 명세, 요구사항 관리, 아키텍트 설계, 코딩 등 단계별 개발활동을 지원하는 도구를 의미 한다. 이러한 개발 도구의 경우 설계단계에서부터 ISO26262 안전성 기능확보를 위한 AUTOSAR개발 방법론을 적용한 솔루션을 상용화한 제품들이 주류를 이루고 있다. 다만, 개발SW와 관련하여서는 대부분이 C코드를 기반으로 개발을 하거나 코드 자동생성을 하고 타겟 MCU에 맞게 교차 컴파일 하여 ECU에 실행코드를 탑재하도록 지원하는 소프트웨어가 대세를 이루고 있다.

주요 제품으로는 MatLab, Vector CANOe 등 기존의 자동차용 SW설계도구와 더불어 AUTOSAR 플랫폼 기반의 dSPACE, Vector DaVinch developer 등은 UML, xml 등의 프로파일링 적용을 요구한다.

국내외 시장은 전량외산 SW도구를 사용하고 있으며, 최근 국내의 경우 팝콘사의 솔루션이 출시되어 시장 확대를 꾀하고 있다. 국내 시장규모는 2015년 1211억 원에서 2019년 1663억 원이 전망되고, 세계시장은 18.2억 달러에서 2019년 24.9억 달러로 연평균 8.2% 성장률이 예상된다.

그림 13 ISO26262 기반의 차량용SW개발 및 테스트 방안



차량용 SW의 시험평가 도구는 설계SW도구와 기능을 겸하는 제품이 많으며, 설계시부터 오류 및 에러를 수정하는 기능을 갖추고 있는 제품이 많다. SW아키텍트 혹은 컴포넌트를 설계한 후 인터페이스 일관성 및 상호작용의 오류여부에 대한 시뮬레이션을 통해 분석하거나, 모델 기반 테스트 케이스를 작성하고 실행하여 설계결함에 대한 시험기능을 제공하고 있다.

국내 시장규모는 2015년 1816억에서 2019년 2494억 원으로 성장할 것으로 기대되며, 세계시장 규모의 경우 15년 27.2억 달러에서 2019년 37.4억 달러로 성장할 것으로 전망된다.

표 19 설계 개발 SW 도구 리스트

순번	구분	제품명	개발사	대표스펙
1	국외	Simulink	MathWorks	모델링, 시뮬레이션, 코드 자동 생성
2	국외	Rational Rhapsody developer	IBM	UML, 시뮬레이션, 코드 자동 생성
3	국외	CANoe	Vector	개발
4	국외	EB Tresos	EB(Electrobit)	System Description Importer, DBC Importer, Fibex Importer, LDF Importer.
5	국외	CHRON SIM	INCHRON	타이밍 분석
6	국외	TASKING VX complier	Altium	임베디드 C 컴파일러

표 20 시험평가도구 SW 리스트

순번	구분	제품명	개발사	대표스펙
1	국내	Sparrow	파수닷컴	소스코드 정적 분석
2	국내	Resort	Soft4soft	소스코드 정적 분석
3	국외	Simulink V&V	MathWorks	모델링, 시뮬레이션, 테스트 케이스 자동 생성
4	국외	QAC	PRQA	소스코드 정적 분석 SW 유닛/통합 시험
5	국외	LDRA	Hennell	소스코드 정적 분석 SW 유닛/통합 시험
6	국외	CANanalyzer	Vector	개발, 테스트 및 분석
7	국외	VectorCAST	Vector Software	SW 유닛/통합 시험
8	국외	vTestStudio	Vector	시험 관리, 대쉬보드
9	국외	Trace32	Lauterbach	디버깅, HW 통합
10	국외	CodeSonar	GrammaTech	코딩 규칙 검사
11	국외	CHRON VAL	INCHRON	타이밍 분석
12	국외	TPT	PIKETEC	모델기반 기능 및 타이밍시험
13	국외	Reactis	Reactive systems	자동 시험 생성 및 검증

[참고 3 - 개발 및 시험 검증용 SW]

표 21 Simulink

제 품 명	Simulink		
제품 로고	MathWorks® Simulink Stateflow/coder	개발사명	MathWorks
		종업원수	3,000+
		국 가 명	미국
		주요분야	테크니컬 컴퓨팅 SW
		매 출 액	
제품 설명	• 멀티도메인 시뮬레이션과 모델 기반 설계를 위한 블록 다이어그램 환경 • 시스템 레벨 설계, 시뮬레이션, 자동 코드 생성과 임베디드 시스템의 지속적인 테스트 및 검증 지원 • 그래픽 편집기, 사용자 정의 가능한 블록 라이브러리, 동적 시스템의 모델링 및 시뮬레이션을 위한 solver 제공 • MATLAB과 통합되어 MATLAB 알고리즘을 모델로 통합하고 추후 분석을 위해 시뮬레이션 결과를 MATLAB으로 내보낼 수 있음.		

표 22 CANeo

제 품 명	CANoe		
제품 로고	CANoe 9.0	개발사명	Vector
		종업원수	1400+
		국 가 명	독일
		주요분야	전장 SW, 통신 설계 및 시험
		매 출 액	332,000,000 유로
제품 설명	• Use of databases that describe the specific network (e.g. DBC, FIBEX, LDF, NCF, AUTOSAR System Description, MOST Function Catalog) • Simulation of entire systems and remaining bus simulations • Analysis of the bus communications • Testing of entire networks and/or individual ECUs • Diagnostic communication per KWP2000 and UDS and use as a fully functional diagnostic tester • Creating customized user interfaces to control the simulation and tests or to display analysis data		
기술 수준	• AUTOSAR 4.2 dynamic PDU support • Support of FMI (Functional Mock-up Interface) • Support of new VN5640 Ethernet interface		

표 23 Rational Rhapsody developer

제 품 명	Rational Rhapsody developer		
제품 로고	IBM	개발사명	IBM
		국 가 명	미국
		매 출 액	1조 842억원
제품 설명	• 다양한 요구사항 관리 툴(MS Office, DOORS)로부터 요구사항을 연동하여, 요구사항과 모델 요소간의 연결 및 추적성을 관리 • 모델로부터 실행 가능한 소스코드(C, C++, C#, Java, Ada)를 자동 생성 • 모델과 코드는 항상 동기를 맞추며 변화하여, 설계와 구현간 일관성 유지 • Animation기반의 시각적 모델 검증을 지원하여, 시스템 요소의 동적인 행동 특성 (Event-driven behavior)를 분석 및 설계 할 수 있음 • 플랫폼 독립적인 프레임워크를 제공하여 다양한 플랫폼에서의 검증이 가능하며, 특정 HW 없이 바로 검증해 볼 수 있음 • Reverse Engineering 기능을 지원하여, 기존에 보유하고 있던 legacy code를 재사용할 수 있음		

표 24 EB Tresos

제 품 명	EB Tresos		
제품 로고	Elektrobit	개발사명	Electrobit (EB)
		종업원수	1,900+
		국 가 명	독일
		주요분야	자동차 SW 솔루션
제품 설명	• EB tresos Designer – 자동차 표준을 위한 네트워크 시스템 디자인 툴 • EB tresos Studio – 임베디드 SW Configuration, Validation, Generation 툴 • EB tresos AutoCore – AUTOSAR Basic SW 구현을 위한 모듈 제공 • EB tresos Wincore – ECU 없이 사용 가능한 Win32(PC) 기반의 Virtual AUTOSAR Basic Software • EB tresos Inspector + EB61X0 or EB2100 – FlexRay, CAN 네트워크 측정 및 분석 툴 • EB tresos Busmirror + EB61X0, EB5100 or EB2100 – FlexRay 클러스터 시뮬레이션 툴 • BMW standard core를 위한 SW 모듈 제공, JASPAR의 AUTOSAR 기술 협력 • BMW X5의 FlexRay 솔루션 공급 제조사 및 Tier1 들과의 AUTOSAR 협력 프로젝트		
기술 수준	• AUTOSAR, Functional Safety, Security, Ethernet		

표 25 TASKING VX complier

제 품 명	TASKING VX compiler		
제품 로고	TASKING C Compiler for Power Architecture	개발사명	Altium
		국 가 명	네덜란드
		주요분야	차량 임베디드용 C 컴파일러
제품 설명	• MCU를 위한 컴파일러: C, C++, Assembler/Linker • 지원 MCU: Infineon(AURIX series), Renesas, EEBMC, Intel		
기술 수준	• ISO 26262 인증(2014) • 3rd 세대 Viper™ C compiler 기술 적용(속도 및 코어 효율 증가)		

표 26 CHRON SIM

제 품 명	CHRON SIM		
제품 로고	CHRON SIM	개발사명	INCHRON
		국 가 명	독일
		주요분야	자동차 SW 개발, 시험,
제품 설명	• SW & HW Architecture 설계 및 Task mapping onto processors • Performance and timing bottlenecks 분석 • event chain의 latencies 결정 • 과부하 상황 식별 • Tasks 및 ISRs의 critical scheduling effects 분석 • Real-time error의 root cause 분석		
기술 수준	• Fast evaluation of new features via virtual integration • Considers clock drift between ECUs • Monitors real-time requirements online during simulation • Extensive statistical analysis (e.g. event chain latencies, response time distribution) • Functional correct simulation of source code models, considers data dependent execution times • Supports multi-core scheduling (BMP and SMP) • Batch mode for workflow automation		

표 27 Sparrow

제 품 명	Sparrow		
제품 로고	Fasoo Sparrow	개발사명	파수닷컴
		국 가 명	한국
		주요분야	SW 정적 분석
제품 설명	• 실행의미 분석(시맨틱) 엔진을 바탕으로 소스코드 구문 분석만으로는 찾기 어려운 프로그램 실행시 발생하는 보안약점과 결함을 정확히 검출하는 국내 최고의 정적 분석 도구 • 행정자치부에서 공고한 47개 보안약점, OWASP, CWE, CERT, MISRA, BSSC 등의 다양한 산업의 보안 및 품질 표준 위배사항을 검출 • 기존 도구대비 2배 이상의 속도		
기술 수준	• GS인증 • ISO26262인증 • 소스코드 보안 CC인증		

표 28 Resort

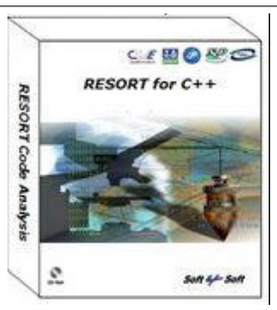
제 품 명	Resort		
제품 로고		개발사명	Soft4soft
		국 가 명	한국
		주요분야	정적 SW 코드 분석(코딩 표준, 보안 등)
제품 설명	• 컴파일 제약/과정 없는 코드 분석 수행 (C, C++, Java) • 코드 품질, 코딩 표준, 실행시간 오류, 보안 취약점 등 점검 • SW metrics, ISO 9126 Quality Metrics 지원 • 방사청 SW통합관리체계(DESIS) 탑재 및 운영 (C, C++, Java)		
기술 수준	• GS 소프트웨어 품질 인증 • IEC 61508, EN 50128 인증 • ABAP 국제 특허 등록(미국, 호주, 일본 등)		

표 29 Simulink V&V

제 품 명	Simulink V&V		
제품 로고	MathWorks®	개발사명	MathWorks
		종업원수	3,000+
		국 가 명	미국
		주요분야	테크니컬 컴퓨팅 소프트웨어
		매 출 액	$800만 (2015)
제품 설명	• MAAB 스타일 지침 및 고무결성(High-integrity) 시스템 설계 지침(DO-178, ISO 26262, IEC 61508 및 관련 업계 표준)에 대한 준수 검사 • Model Advisor Configuration Editor(사용자 정의 검사 작성 기능 포함) • 요구 사항 문서에 따라 모델 객체, 코드 및 테스트를 추적하기 위한 Requirements Management Interface • 서브시스템에 대한 자동 테스트 하네스 생성 • 시뮬레이션, SIL(Software-in-the-Loop) 및 PIL(Processor-in-the-Loop)을 통한 컴포넌트 테스트 • 모델링 표준 준수 검사, 요구 사항 추적 분석 및 컴포넌트 테스트를 자동화하기 위한 프로그래밍 인터페이스 제공		
기술 수준	• DO-178B • IEC 61508(ISO 26262)		

표 30 QAC

제 품 명	QAC		
제품 로고	PRQA Programming Research	개발사명	PRQA (http://www.programmingresearch.com/)
		국 가 명	영국
		주요분야	자동차, 항공, 의료 등 분야 SW의 검증
제품 설명	• C/C++의 각 1,400가지 이상의 다양한 Coding Rule을 이용하여 테스트 (Data Flow, Control Flow 분석) • ISO 26262 PART6 에서 요구하는 Coding Compliance 지원 • MISRA-C/C++, JSF++, HIC/C++ 와 같은 Global Standard SW 검증 모듈 지원 • QAC 69가지, QAC++ 30가지의 품질 Metrics 제공 • 모든 표준 C/C++ 컴파일러 지원 • Reverse Engineering을 위한 Structure101 지원 • 다양한 IDE Integration 제공 (Visual Studio, Eclipse, Rhapsody, Tornado) • QAV (웹 환경의 분석 결과 화면과 Management 기능) 및 표준 Report 생성 • Tool Qualification Pack 제공 (C++)		
기술 수준	• ISO 26262 • IEC 61508 Certificate		

표 31 LDRA

제 품 명	LDRA		
제품 로고	LDRA	개발사명	Liverpool Data Research Associates
		국 가 명	영국
		주요분야	자동 SW 코드 분석
제품 설명	• 고품질의 안전(safety-) 및 보안(security-) 민감 제품(critical products)의 SW 개발 수명주기에서 품질 향상을 위한 표준적합성, 시험, 검증 기능 • 개방형 및 확장성 플랫폼을 통한 SW 수명주기 동안의 추적성, 정적 및 동적 분석, 유닛 시험 및 시스템 수준 시험을 버추얼 혹은 타겟에서 수행하도록 지원함.		
기술 수준	• TÜV SAAR certified • DO-178B/C Level A (Aerospace) • IEC 61508 SIL 4 (Industrial) • ISO 26262 (Automotive) • EN 50128 SIL 3/4 (Rail Transportation) • IEC 62304 (Medical Devices, Class II and III)		

표 32 CANanalyzer

제 품 명	CANanalyzer		
제품 로고	vector CANanalyzer	개발사명	Vector
		종업원수	1400+
		국 가 명	독일
		주요분야	전장 SW, 통신 설계 및 시험
		매 출 액	332,000,000 유로
제품 설명	• CAN Bus communication 의 분석 및 시뮬레이션 SW 도구 • 버스 상에서 발생하는 커뮤니케이션의 타입 및 시점을 체크함 • 데이터를 전송하거나 기록하는데 사용할 수 있음		

표 33 VectorCAST

제 품 명	VectorCAST		
제품 로고	VECTOR software	개발사명	Vector Software
		국 가 명	미국
		주요분야	전장 SW 시험
제품 설명	• Unit Testing • Integration Testing • System Test • Code Coverage • Regression Test Management • Requirements Traceability • Target Test Execution • Coding Standards Enforcement • Agile Test Driven Development (TDD)		
기술 수준	• ISO 26262 기능 안전을 위한 Tool Certification/Qualification 지원		

표 34 vTestStudio

제 품 명	vTestStudio		
제품 로고	vector vTestStudio	개발사명	Vector
		종업원수	1400+
		국 가 명	독일
		주요분야	전장 SW 시험
		매 출 액	332,000,000 유로
제품 설명	• 시험절차(test sequence) 생성을 위한 고성능 개발 환경 제공 • 테스트 설계 범위를 모니터링 하기 위한 추적성 매트릭스 • 스티뮬레이션 커브 정의를 위한 사전 정의 형식의 구분 분할 (예: 사인파, 구형파 등) • 테스트 테이블 에디터 및 테스트 다이어그램 에디터에 드래그 앤 드롭을 통해 커맨드 입력을 위한 테스트 커맨드 익스플로러 • J1939 사양 테스트 커맨드에 대한 포괄적인 지원 • CANoe 스탠드얼론 모드에서 테스트 수행 지원		
기술 수준	• Integrated classification tree editor to find test case data based on classifications and equivalence classes • Detailed test design documentation for documentation purposes as well as internal and external reviews • Comprehensive refactoring functions for restructuring of test projects • Out-of-the-box connection of IBM Rational DOORS Next Generation and IBM Rational Quality Manager		

표 35 Trace32

제 품 명	Trace32		
제품 로고	TRACE32®	개발사명	Lauterbach GmbH
		국 가 명	독일
		주요분야	전장 SW 디버거/에뮬레이터
제품 설명	• PowerView as universal GUI • PowerDebug tools for debugging • PowerTrace tools for program/data flow trace • Power Integrator tools for logic analyzing		
기술 수준	• 64 Bit Floating Point Arithmetic • Automatic Software Configuration on Bootstrap • Computer and Operating System Independency • Support for High-Performance Workstations and Networks		

표 36 CodeSonar

제 품 명	CodeSonar		
제품 로고	GRAMMATECH CodeSonar	개발사명	GrammaTech
		국 가 명	미국
		주요분야	SW 정적 분석
제품 설명	• Test Case의 작성 없이 모든 실행 경로 및 모든 입력 값에 대한 호출 및 Link관계를 분석하여 SW결함 검출 • ISO 26262, IEC 61508 인증 등에 필요한 Code Coverage 획득 • ISO 26262의 소스코드 검증에 적용되는 Data Flow/Control Flow • 분석을 통한 Semantic Analysis 방식 적용 • 결함에 대한 Line별 경로 제공으로 문제의 원인 추적이 쉬움 • 개발 환경변화의 필요 없이 프로젝트 적용이 용이함 • Architecture Visualization 기능 제공 • Web Browser를 통한 Issue Tracking System 제공 • 프로젝트의 결함 / 파일 / Line변동 등을 차트를 통해 확인 가능		

표 37 CHRON VAL

제 품 명	CHRON VAL		
제품 로고	CHRON VAL	개발사명	INCHRON
		국 가 명	독일
		주요분야	자동차 SW 시험
제품 설명	• Worst-case analysis tool • analyze, optimize and validate single-core, multi-core, multi-processor and distributed embedded systems with regard to worst-case scenarios. • The integrated design, diagnosis and test abilities allows architects to analyze the worst-case behavior of embedded systems and bus communication. Due to state of the art algorithms		

표 38 TPT

제 품 명	TPT		
제품 로고	PIKETEC TPT	개발사명	PIKETEC
		국 가 명	독일
		주요분야	전장 SW 시험 및 검증
제품 설명	• Test and verification of control systems in all development phases (MIL, SIL, PIL, HIL 등) • The test execution is based on a virtual machine (TPT-VM) • Test case modeling • Automatic test assessment and evaluation of test results • Traceability of requirements and test cases • ISO26262 Qualification-Kit 제공		
기술 수준	• Qualified in ISO26262 ASIL A ~ ASIL D		

표 39 Reactis

제 품 명	Reactis		
제품 로고	Reactis for C	개발사명	Reactive Systems, inc
		국 가 명	미국
		주요분야	전장 SW 자동 시험 및 검증
제품 설명	• Simulink/Stateflow의 모델로부터 Test Suite 자동생성 • 요구사항에 위반한 Violation 검출 및 디버깅 지원 • 다양한 커버리지 산출 리포트 제공 (e.g. Condition, Branch, MC/DC, State, Transition etc.) • S-Function/Custom Code 테스트 지원 • 모델에서 검증된 Test Suite를 저장 하여 코드 시험 시 검증 데이터로 재사용 (Back to Back Testing) • 다양한 형식의 Test Suite 파일 입/출력 지원(.m, .mat, .txt, .csv)		

라. 외부연계 및 통신, 서비스 SW

외부연계 및 통신, 서비스 소프트웨어는 차량내부의 각 부분품들과 ECU모듈간의 정보 교환을 위한 차량내 주변장치 연결에 필요한 통신SW와 외부연계 및 서비스를 위한 외부통신 관련 소프트웨어를 지칭한다.

즉, 차량내부 부품간의 정보교환을 위한 차내망(IVN; In Vehicle Network)과 교통인프라 및 서드파티 서비스센터와의 연계를 위한 외부 통신망(OVN: Outbound Vehicle Network)과 관련된 SW를 말한다.

일반적으로 차내망은 CAN, LIN 등을 기본적으로 사용하고 있으나, 전후방카메라, 라이다 등 최근 차내 부품들 간의 대량의 데이터공유의 필요성에 따라 이더넷 기반의 차내 망에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.

최근 ADAS의 핵심센서로 적용되는 Radar의 경우 CAN기능과 FlexRay 기능 및 CAN-FD를 표준으로 포함하고 있으며, 고가의 칩으로 갈수록 이더넷 통신기능과 실시간 이더넷 기능도 포함하고 있다.

국내 시장규모의 경우 인포테인먼트SW, 및 차량용OS 시장규모를 제외한 다른 차량용SW와 동일한 2015년 기준 1816억 원에서 2019년 2494억 원으로 증가할 것으로 기대되며, 세계시장규모는 2015년 27.2억 달러에서 2020년 37.4억 달러로 증가할 것으로 전망된다.

그림 14 스마트폰 커넥티비티 서비스 기능

Mirror Link

- 자동차 AVN 시스템과 스마트폰 간의 연결 솔루션
- CCC(Car Connectivity Consortium) : 58개 업체 (회원사 기준 자동차 시장 75%+, 스마트폰 시장 75%)
- 2012.03 MirrorLink 1.1 발표
- 2012.06 삼성 드라이브 링크 발표

iPOD-OUT/IAP

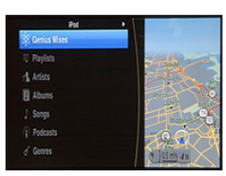
- iPhone의 내장된 컨텐츠를 손쉽게 사용할 수 있는 Connected 솔루션
- iPod Out : 기존 iOS 사용자에게 친숙한 UI 그대로 제공
- iAP 방식 : 제조사 고유의 UI 사용하여 개발 가능



Toyota iQ MirrorLink



SONY XAV-601BT



BMW New In-Car UI



Toyota Touch Life

표 40 IVN(차량 내부통신 SW)

순번	구분	제품명	개발사	대표스펙
1	외산	CANoe	VECTOR	CAN 기반 ECU 개발 및 버스 분석/테스팅
2	국산	ATS	K2L	비작동 버스 시뮬레이션, 디바이스 시뮬레이션
3	국산	Vextor SPY	Intrepid control systems	실시간 버스(LIN/CAN) 모니터링

표 41 차량외부 연계 통신SW

순번	구분	제품명	개발사	대표스펙
1	국내	OBU	IT-Telecom	근거리무선통신 단말
2	국내	RSE	IT-Telecom	근거리무선통신 기지국
3	국내	MESIM Smart-WAVE	메타빌드(주)	V2X 무선통신 시스템
4	해외	TS3306	Kapsch	V2X aftermarket in-vehicle ITS station
5	해외	MobiWAVE	Savari	V2X 통신 모듈
6	해외	MK5	Cohda	광범위 V2X 통신 모듈
7	해외	WSU	Denso	Dual RF V2X 통신 모듈
8	해외	IWCU	ITRI	10/20MHz용 V2X 통신모듈
9	해외	LocoMate	Arada	안전메시지를 지원하는 V2X 통신 모듈
10	해외	Pangaea4	Autotalk	간섭감소용 V2X 통신모듈

[참고 4 - 내외부연계 및 서비스 SW]

표 42 CANeo

제 품 명	CANoe		
제품 로고	vector	개발사명	VECTOR
		국 가 명	독일
제품 설명	• 전반적인 ECU 네트워크와 개별적인 ECU에 대해 개발, 테스트 및 분석이 가능한 종합적인 툴 • 개발 프로세스 전반에 걸쳐 사용자를 지원 • 테스트 자동화 • ECU 진단 테스터의 광범위한 기능 • 전체 네트워크 또는 개별 ECU의 통신 행동을 가상으로 시뮬레이션		

표 43 Vehicle SPY

제 품 명	Vehicle SPY		
제품 로고		개발사명	Intrepid control systems
		국 가 명	미국
제품 설명	• 실시간 버스 모니터링 기능을 사용하면 CAN, LIN과 같은 차량 네트워크들에서 발생하는 모든 메시지를 동시에 분석 및 저장 • 별도의 복잡한 프로그래밍이나 스크립트 작업 없이 전체 네트워크의 시뮬레이션을 생성 • single-step debugging과 메모리/변수 watch 및 inspection 디버깅 기능이 포함된 Java 환경을 제공 • Vehicle Spy는 J1939, GMLAN, ISO14229, KWP2000과 같은 업계표준 진단 프로토콜들은 물론 고객이 필요로하는 자체적 진단 프로토콜을 직접 제작, 실행, 자동화 할 수 있는 고급 진단기능을 제공		

표 44 ATS

제 품 명	ATS		
제품 로고	K2L CONNECTING NETWORKS	개발사명	K2L
		국 가 명	독일
제품 설명	• 비작동 버스 시뮬레이션, 디바이스 시뮬레이션, 시스템 개발중 테스트 및 검증 • 실제 또는 시뮬레이션 상태에서 멀티-버스 네트워크 환경의 트래픽이나 단일 디바이스를 모니터링 • 전체 설계 사이클을 통해 기능과 성능을 테스트함으로써 시스템과 디바이스 신뢰성을 검증 • 네트워크 오류를 검출함으로써 고품질 제품을 보장		

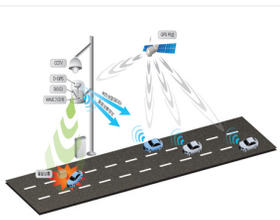
표 45 RSU

제 품 명	RSU		
제품 로고	 RSE (Road Side Equipment) : 260x260x350(mm), 9Kg	개발사명	IT-Telecom
		국 가 명	한국
제품 설명	• Safety (Freeway, Intersection, Lane Change...etc) • Airport, Port, Train, Bus and special group cars • Enhanced Legacy Applications - Smart Toll(multi lane ETC) - On demand specified route traffic • Fast & Flexible telematics		
기술 수준	• 하이패스 양산 단말기 기술 보유		

표 46 OBU(On Board Unit)

제 품 명	OBU(On Board Unit)		
제품 로고	 OBU (On Board Unit) : 100x150x25(mm), 0.5Kg	개발사명	IT-Telecom
		국 가 명	한국
제품 설명	• Max. Speed to communicate: 240Km/h • Radio Coverage: 1,000 meter • Data Rate: 12 ~ 27Mbps • Packet Latency: less than 100msec • Main feature: V2I/V2V application & freq. hopping		
기술 수준	• 하이패스 양산 단말기 기술 보유		

표 47 MESIM Smart-WAVE

제 품 명	MESIM Smart-WAVE		
제품 로고		개발사명	메타빌드
		국 가 명	한국
제품 설명	• WAVE 통신규격(802.11p) 만족, 타 제품과의 연동 지원 • IEEE 1609.2 기준에 따른 인증 및 보안 기능 제공 • 동시 접속 노드(100EA) 이상, 정보송출주기(100msec) 이내, 통신송달거리 1km • 실시간 위치 보정데이터를 WAVE 통신을 통해서 주변의 단말에 제공함으로써 단말에서 1m 이내로 위치정보 획득 가능 • 주·야간 및 악천후 시에도 도로상황을 실시간으로 감시하여, 운전자에게 WAVE를 통해 실시간 정보 제공		
기술 수준	• 로도레이터 기술과 차량통신 기술을 접목하여 새로운 ITS 기술 확보		

3. 전기차, 자율주행차 및 차량기반 서비스의 등장에 따른 자동차 산업의 급변과 차량용SW 발전 방향

전기차, 자율주행차 및 차량기반 서비스의 등장에 따른 자동차 산업의 급변과 차량용SW 발전 방향

이상에서와 같이 자동차 분야에 있어서 소프트웨어의 중요성과 전기차 중심의 자동차 산업재편 및 시장형성 방향은 충분히 예측가능한 수준일 것이다.

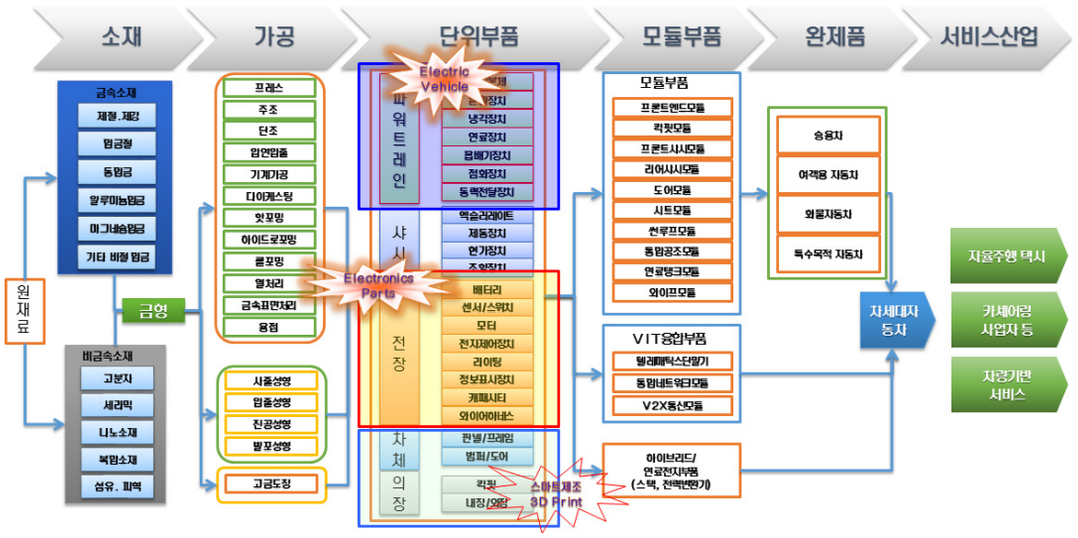
다만, 이러한 시장분석 결과를 바탕으로 국내기업들의 차량용SW 기술개발과 적용방안을 어떻게 고민해야할지, 어떻게 사업화와 연계해야 할지에 대한 판단은 쉽지 않을 것이다.

이를 위해 몇 가지 더 차량용SW와 관련 있는 주요 내용을 살펴보고자 한다.

먼저, 자동차 산업의 단계별 가치사슬을 살펴보면, 후방산업으로서 소재-가공-단위부품-모듈부품-완성차에 이러는 기존의 가치사슬은 크게 변화하지 않는다는 것을 알 수 있다.

하지만, 전기차의 등장과 3D프린터 등의 새로운 기술발전과 자동차 전방산업으로서의 차량공유서비스, 신교통수단, 자율주행차 기반 교통서비스 등의 등장에 따라 후방산업과 전방산업을 포함한 전체 자동차산업은 큰 변혁기에 당면해 있다는 것을 언론보도와 전문가들의 분석 자료를 통해 쉽게 확인할 수 있다.

그림 15 자동차 관련 가치사슬 구조



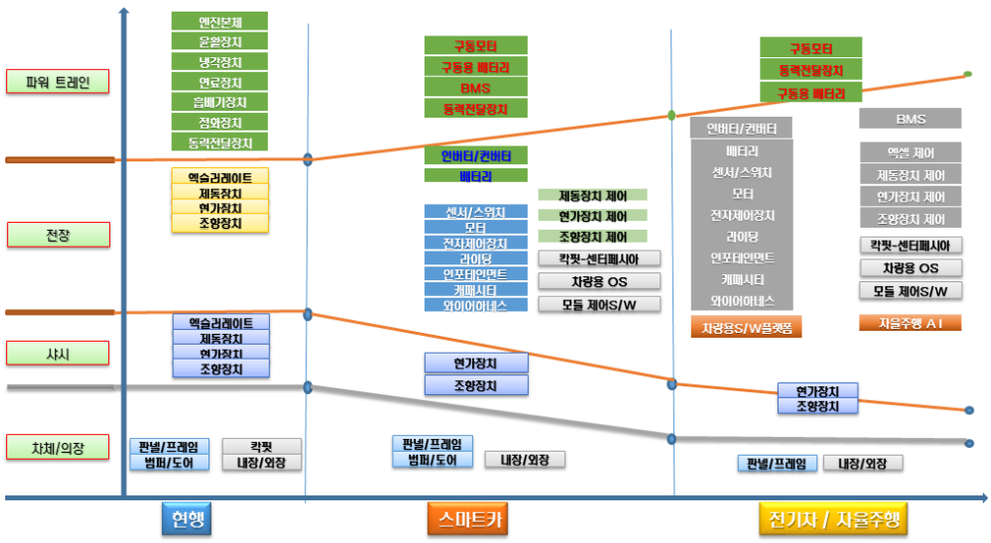
즉, 향후 자동차에 대한 소비자의 욕구(니즈:needs)의 변화와 자동차 기반 교통서비스의 확대, 전기구동 기반의 새로운 모빌리티의 등장과 자율주행차의 개발로 인해 자동차 산업은 더 이상 제조업이 아니라는 것이다.

자동차 제조와 관련되는 전기차의 보급 확대와 3D프린트로 대변되는 낮은 기술적 진입장벽은 누구나가 자동차 제조사가 될 수 있다는 측면에서 제조혁신의 바람이 불고 있다. 이미 전기차 제조사로 알려진 전기차 업체인 테슬라, 신규업체인 페러데이 퓨처를 비롯한 많은 신규 전기차 제조사들이 속속 생겨나고 있다는 것이다.

전기구동 기반의 새로운 퍼스널모빌리티의 등장과 소유에서 공유라는 자동차에 대한 소비자의 인식변화, 자율주행 기술개발에 따른 신교통서비스의 등장으로 인한 자동차 판매 채널과 시장규모의 변화가 예상되는 시점에 기존의 자동차 산업구조에 대한 변화의 물결은 이미, 코앞에 와있다고 할 수 있다.

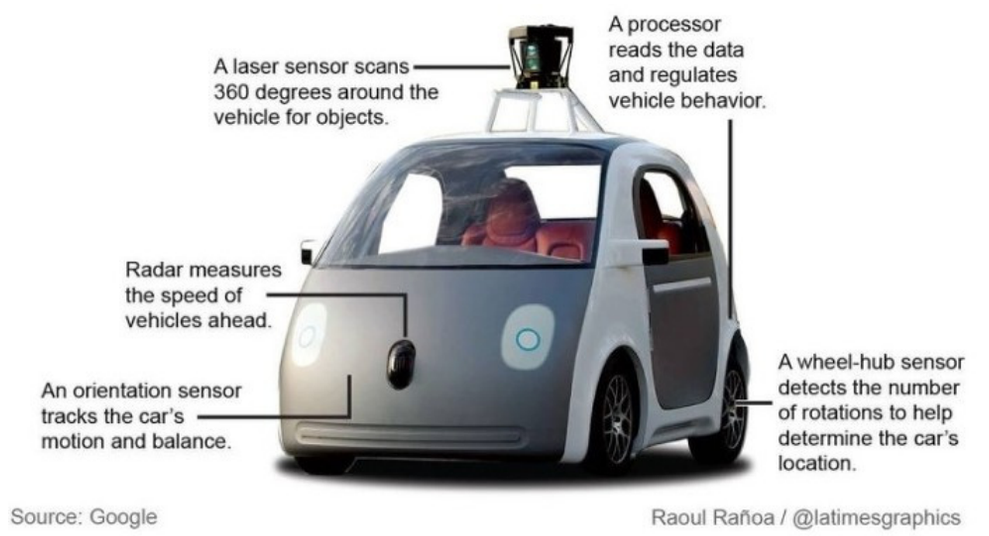
이러한 시점에서 가장 큰 문제는, 변화에 대해 기존의 대규모 자동차회사가 대응하고 적응하기에는 그 변화의 속도가 너무 빠르다는 데에 있다. 이미, 시장은 개방형 표준플랫폼 기반의 다품종 소량생산 체계를 요구하고 있는지도 모른다는 것이다. 여기에 맞게 제조업의 혁신이라고 할 수 있는 3D프린터의 등장은 이런 기술적 환경과 시장요구의 적응을 앞당기고 있다.

그림 16 자동차 분야의 기술발전 방향과 주요기술



앞에서 언급한 바와 같이 자동차의 SW에 대한 요구는 이미 적용확대를 넘어 스마트카, 미래형자동차, 자율주행차 등등 많은 수식어로 표현되는 자동차 그자체가 “Softwared Car化”되어버렸다는 것이다.

그림 17 구글의 무인카



출처 : 구글

구글, 애플을 비롯한 중국의 BATX(바이두, 알리바바, 텐센트, 샤오미)를 비롯한 이미 많은 글로벌 기업들이 차량용 SW와 OS개발을 추진하고 있으며, 이를 기반으로 한 플랫폼 비즈니스를 준비 중에 있다.

그림 18 커넥티드카 연계도



이렇듯 선진국을 중심으로 글로벌 기업들은 자동차 기술의 발전에 따른 소프트웨어의 적용확대는 이미 예견하고, 이러한 변화에 적응하기 위한 대응전략을 오래전부터 추진해 왔다는 것을 볼 때, 폐쇄적인 전략으로 일관하는 현재 국내 대기업 자동차 제조사로서는 손쓸 기회조차 늦었다는 측면에서 암울하기까지 하다. 또한, 이들 대기업을 중심으로 한 기존의 방식으로는 新자동차시장의 참여와 주도는 요원한 얘기라는 것이다.

이제는 중소IT기업과 제조업의 융합을 통한 협력과 개방형 표준을 통한 수평적 분업구조의 산업재편만이 최선의 전략이다.

이를 위해서는 중소IT기업과 신규 전기차 제조사 및 신교통 서비스 업체가 참여하는 공동협력체의 설립이 우선시 되어야 할 것이다.

그림 19 차량용 개방형 플랫폼 추진전략



이를 통해, 개방형 표준SW플랫폼을 개발하고, 이를 기반으로 PnP 가 가능한 HW플랫폼의 개발보급을 통해 다품종소량 생산체계의 기술을 확보하는 전략이 필요하다. 이는 시장의 요구에 대응하기 위한 최적의 접근방식이라는 점에서 많은 기업과 전문가들이 공감하고 있으며, 글로벌 기업들도 이를 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.

그림 20 차량용 개방형 플랫폼 기술개발 전략



이러한, 공동협력체를 통해 표준SW플랫폼(차량용OS)과 PnP형 HW플랫폼을 개발하고,

그림 21 PnP 기반의 개방형 표준 EVOS플랫폼

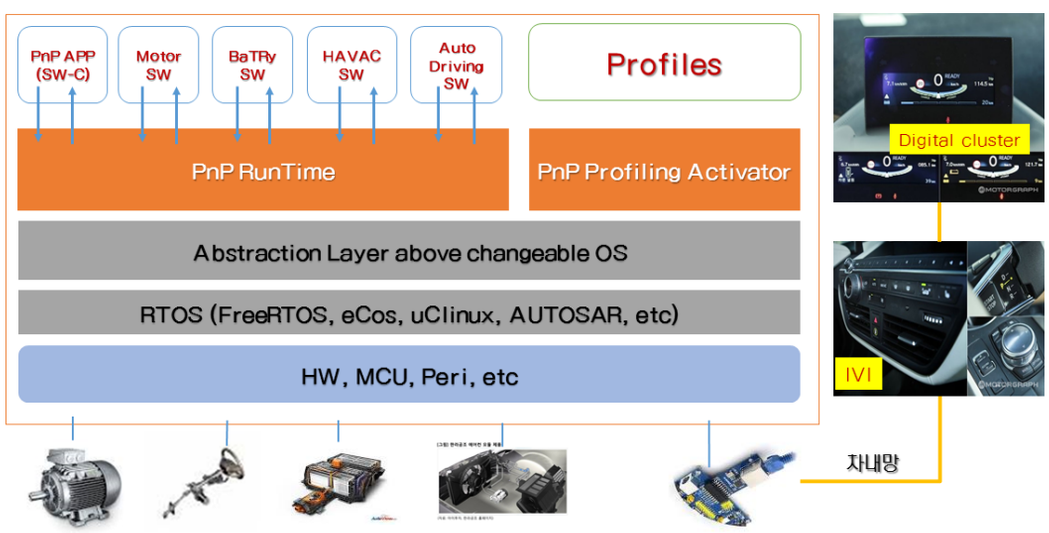
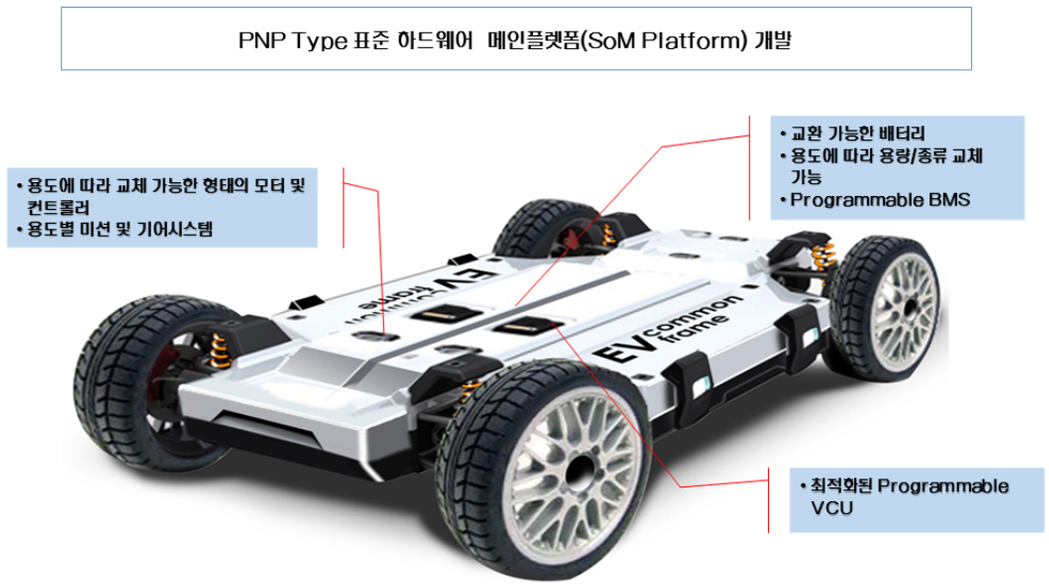
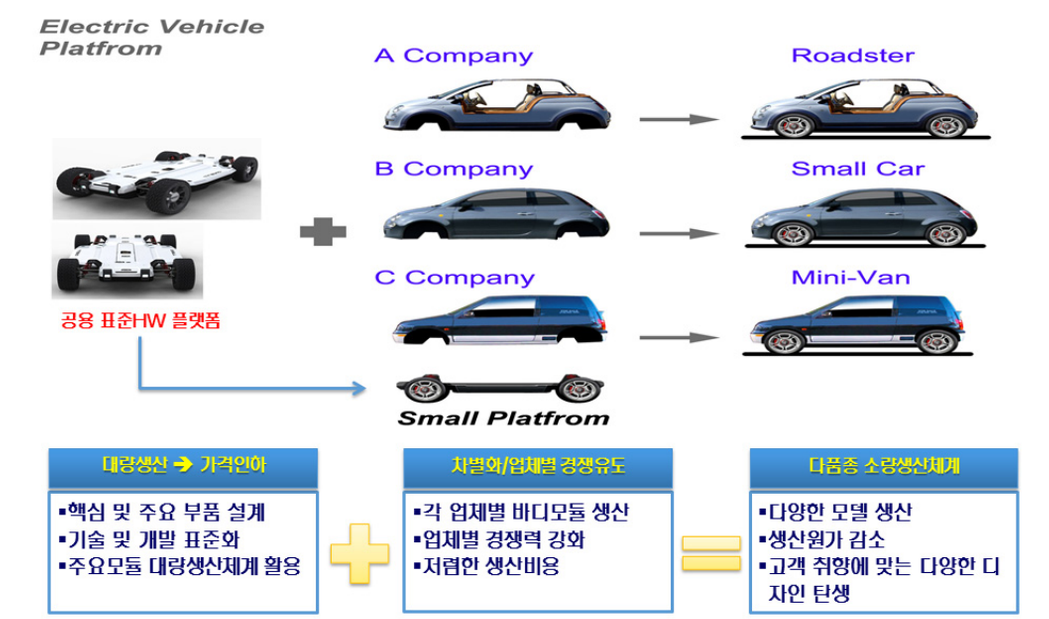


그림 22 PnP 기반의 개방형 HW플랫폼 기술



개방형 표준SW, HW플랫폼 기반의 다품종 소량생산체계를 갖춤으로서 교통서비스 중심의 자동차 전방산업과 미래형이동수단에 대한 소비자의 요구에 대응할 수 있다는 것이다.

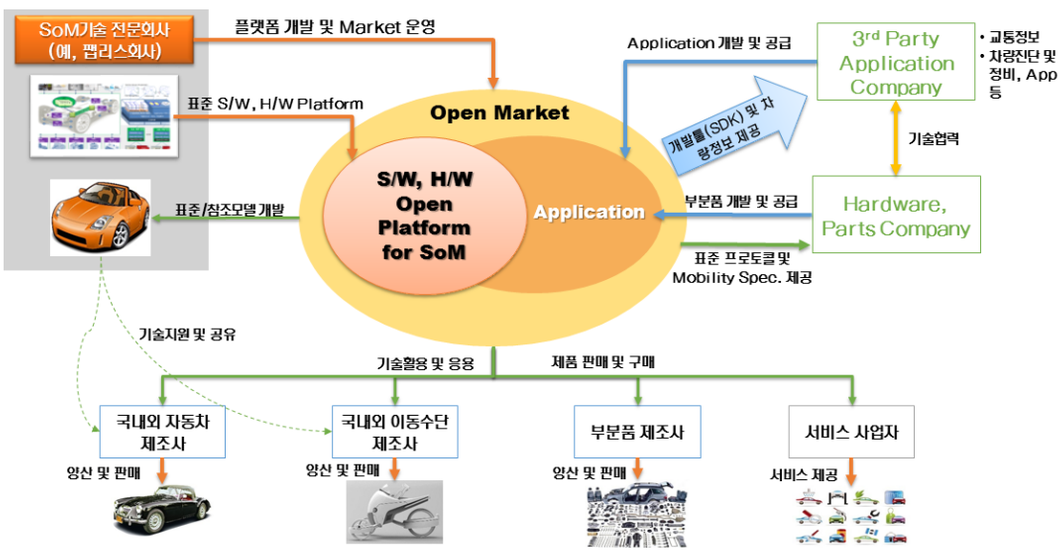
그림 23 개방형 표준 플랫폼 기반의 다품종 소량생산 방식



또한, 이렇게 개발된 개방형 표준을 스마트폰의 앱스토어와 같은 오픈마켓을 개설하여 모바일생태계와 같은 자동차용 플랫폼비즈니스 모델을 구축할 수 있을 것이다. 이를 통해 중소부품 회사는 표준

SW, HW플랫폼에 맞는 호환부품을 개발하거나, 표준기반의 전기차를 생산하여 오픈마켓에 올리는 것만으로도 글로벌 마켓에 진출할 수 있게 되는 것이다.

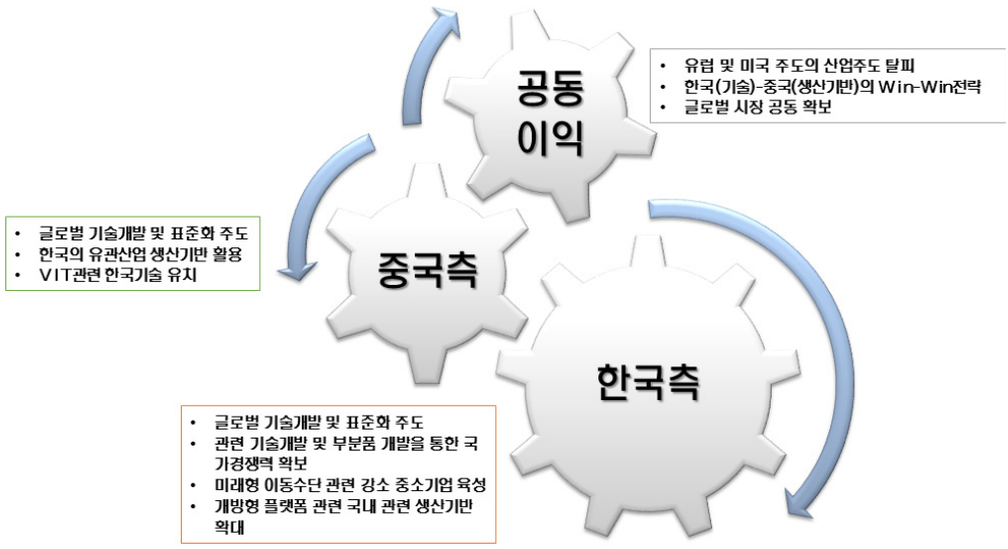
그림 24 전기차용 앱스토어 개념의 오픈플랫폼 마켓 구성도



즉, 중소 전기차 제조사나 부품제조사가 글로벌 시장진출을 위해 각국에 지사를 설립하고, 유통망을 갖출 필요가 없다는 것이다. 단순히 오픈마켓에 개발하고 생산한 전기차나 부분품을 올림으로서 마케팅과 판매가 이뤄진다는 것이다.

이를 위해서는 선행되어야 할 과제가 있다. 현재 유럽중심의 AUTOSAR, 일본의 JASPAR, 미국의 IEEE 등 각국을 대변하는 관련 표준에 대응할 한국중심의 표준 추진이 필요하다는 것이다. 기존의 표준화 그룹에 활동하여 시장을 지키는 것도 필요하지만, 독자표준을 추진하는 중국과의 협력을 통해 한국주도의 표준화 전략의 추진이 매우 중요하다는 것이다. 이러한 중국과의 협력을 통해 위에서 개발한 표준플랫폼의 확산을 용이하게 하고, 글로벌 표준경쟁에서 야기되는 안전기준 등의 보이지 않는 무역장벽을 회피할 수 있는 전략의 수립과 추진이 선행되어야 할 것이다.

그림 25 글로벌 컨소시엄 구성을 통한 세계시장 주도



KESSIA ISSUE REPORT
차량용 SW의 현황과 발전방향

4. 끝내는 말

끝내는 말

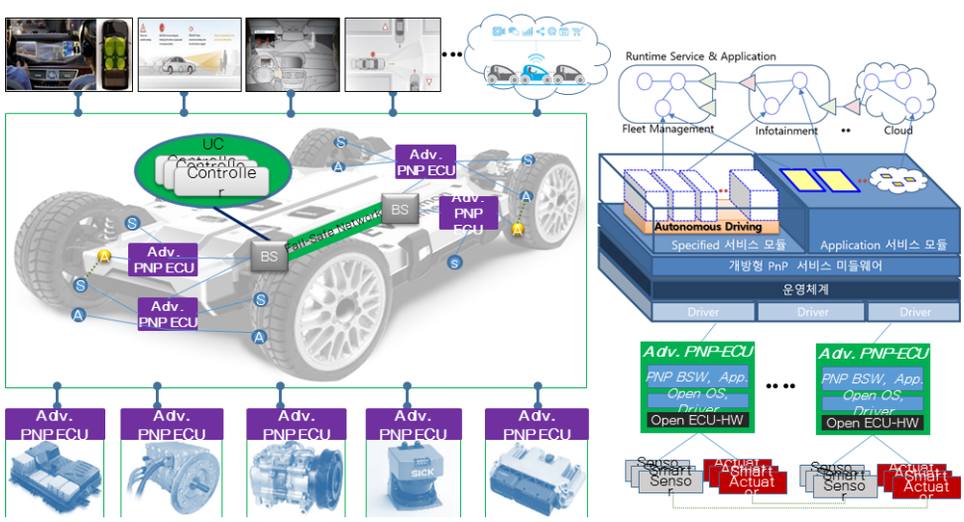
"SW는 사람이다"

위에서, 차량용SW에 대한 시장현황과 국내 대응전략에 대하여 살펴본 바와 같이 자동차SW에 대한 시장수요는 급변하는 자동차산업과 함께 급성장 할 것으로 누구나 예측가능하다. 하지만, 국내 자동차SW관련 인력의 공급현황을 봤을 때는 아직도 걸음마 수준에 지나지 않는다. 즉, 차량용SW 기술개발자에 대한 요구는 많으나, 관련 전문교육을 하는 곳도 부족할 뿐만 아니라, 기술교육을 진행하기 위한 교육프로그램과 전문 기자재도 부족한 수준이다.

차량용SW는 그동안 필요기업에서 자체적인 방법론과 개발도구를 이용해 개발하다보니 통일된 개발툴(SDK)이나 개발환경이 존재하지 않았다. 하여 대학에서의 교육도 개념수준을 배워서 각 기업에 취업한 후 재교육이 이뤄지고 있는 실정이다.

그러므로 자동차산업의 경쟁력 강화를 위한 차량용SW 기술력 확보를 위해서는 앞장에서 언급한 바와 같이 표준플랫폼과 차량용OS, 이를 기반으로 한 개발 툴의 보급이 우선되어야 한다는 것이다.

그림 26 EVOS SW, HW 개방형 플랫폼 기술



이러한 조건이 갖춰질 때 차량용SW의 기술력강화와 이를 기반으로 한 자동차산업 전반의 국가 경쟁력 강화를 이룰 수 있을 것이다.

참고문헌

1. 2016년도 글로벌 상용SW 백서(미래창조과학부)
2. 자동차OS시장 승자는 누가 될 것인가(2014. 6. 26, 디지에코 보고서)
3. OSEK와 AUTOSAR를 중심으로 본 차량용OS와 미들웨어 기술동향(2006. 9월, 한국정밀공학회지 제21권)
4. 실시간OS시장동향(정보처리 제5권 제4호)
5. 실시간 운영체제와 임베디드시스템(임베디드 프로그래밍)
6. Automotive Software 동향(MDS테크놀러지)
7. 자율주행 차량을 위한 소프트웨어 구조제안(KIAPI)
8. 개방형 EVOS기반의 차세대 전기차 기술개발 전략 및 비즈모델(차량IT융합산업협회, 2016년)

KESSIA ISSUE REPORT

발행처 : KESSIA 임베디드소프트웨어 · 시스템산업협회
Korea Embedded Software and System Industry Association
서울시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 8층
발행인 : 민 경 오
편집인 : 박 우 건
발행일 : 2016년 12월
전 화 : 02-2132-0753 팩스 : 02-782-1266
http://www.kessia.kr